

Récepteurs canaux et canaux voltage-dépendants

thomas.bessaih@sorbonne-universite.fr

Plan du cours :

1 . Introduction.

2. Mécanismes à la base la sélectivité des canaux membraires : exemple du canal potassique.

3. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés biophysiques : exemple du récepteur nicotinique

4. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés d'adressage : exemple du récepteur GABA-A.

5. Rôle de protéines auxilliaires dans le déterminisme des propriétés biophysiques des récepteurs canaux : exemple du récepteur Kaïnate

Plan du cours :

1 . Introduction.

2. Mécanismes à la base la sélectivité des canaux membranaires : exemple du canal potassique.

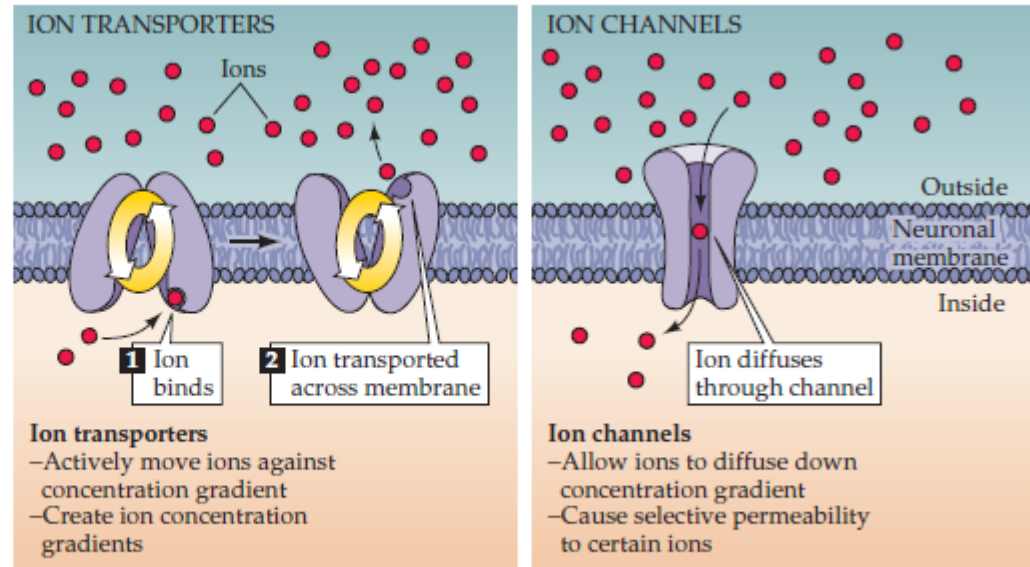
3. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés biophysiques : exemple du récepteur nicotinique

4. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés d'adressage : exemple du récepteur GABA-A.

5. Rôle de protéines auxiliaires dans le déterminisme des propriétés biophysiques des récepteurs canaux : exemple du récepteur Kainate.

Canaux vs Transporteurs

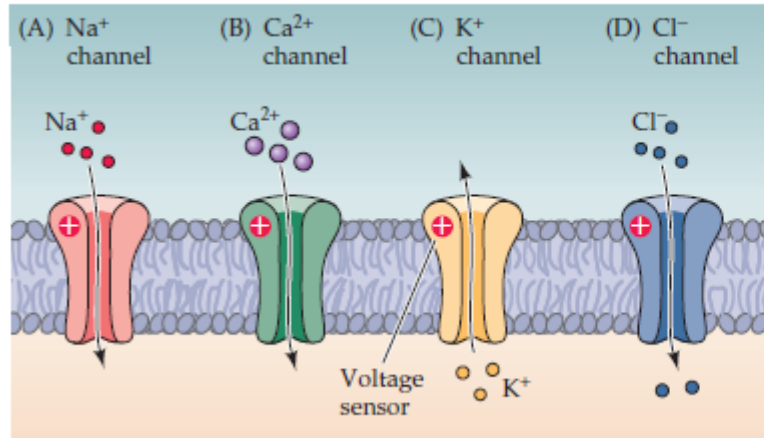
Figure 2.3 Ion transporters and ion channels are responsible for ionic movements across neuronal membranes. Transporters create ion concentration differences by actively transporting ions against their chemical gradients. Channels take advantage of these concentration gradients, allowing selected ions to move, via diffusion, down their chemical gradients.



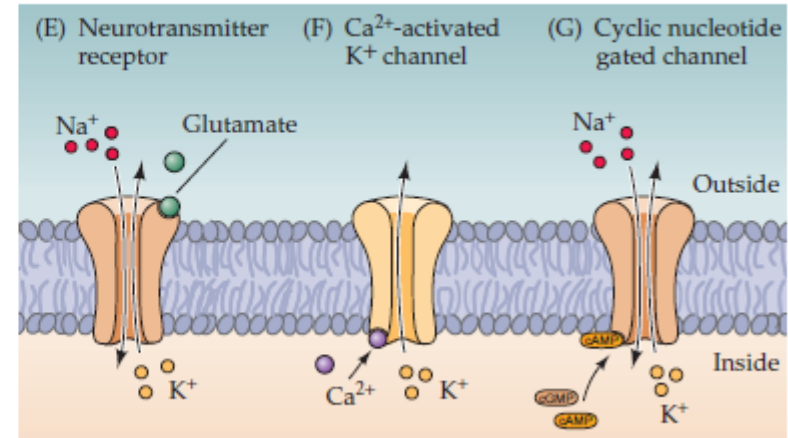
- Les transporteurs font passer les ions à travers la membrane contre leur gradient chimique.
- Les canaux tirent avantage de ce gradient pour permettre aux ions de traverser la membrane par diffusion.

Canaux voltages dépendants vs récepteurs canaux

VOLTAGE-GATED CHANNELS



LIGAND-GATED CHANNELS



On distingue deux types de canaux :

- Ceux activés par des changements de potentiels membranaires.
- Ceux activés par la fixation d'un ligand.

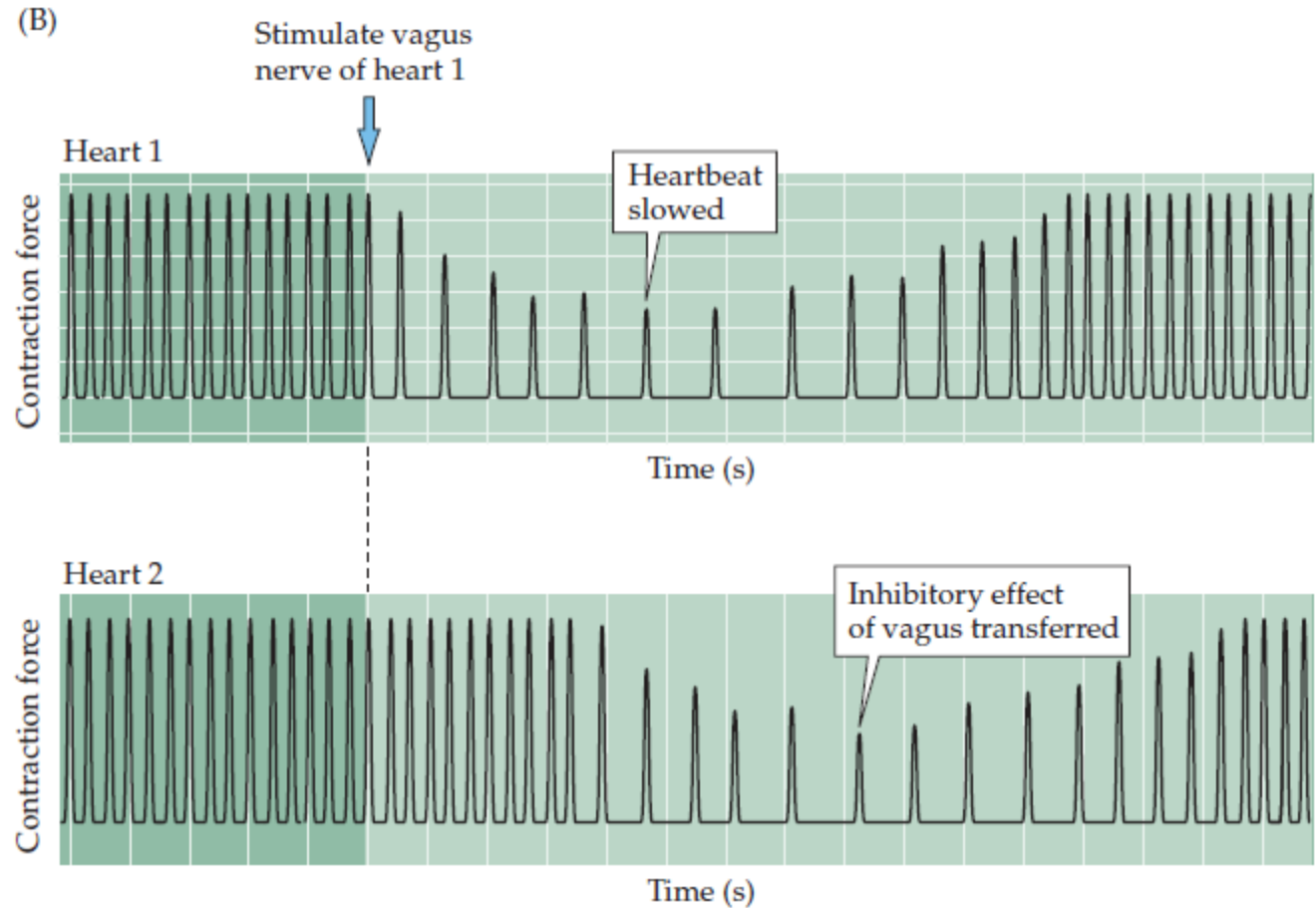
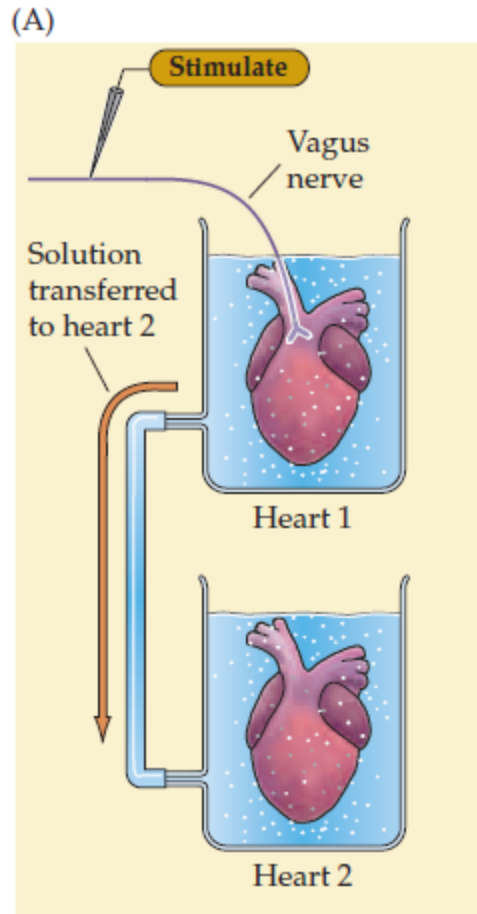
Les canaux ouverts par des changements de potentiel sont des protéines transmembranaires. Ils ont une structure tridimensionnelle qui délimite un pore aqueux et qui présente des régions "sensibles" aux changements de potentiel transmembranaire. Selon le potentiel de membrane, ces canaux existent dans des états où le pore aqueux est ouvert (les ions passent par le pore) et des états où le pore aqueux est fermé (les ions ne peuvent passer à travers le pore).

Les changements de conformation (passage d'un état vers un autre) dépendent des variations de potentiel de membrane. La plupart de ces canaux s'ouvrent transitoirement lors d'une dépolarisation de la membrane. Le pore aqueux des canaux sensibles au voltage est essentiellement perméable à une seule espèce d'ions. Ce sont par exemple les canaux Na^+ sensibles au voltage, les canaux K^+ sensibles au voltage et les canaux Ca^{2+} sensibles au voltage

Les récepteurs-canaux sont des canaux ouverts par un ligand (par exemple un neurotransmetteur); ce sont des protéines transmembranaires dont la structure tridimensionnelle délimite un pore aqueux et qui comportent à leur surface, du côté extracellulaire, un ou plusieurs sites récepteurs du ligand. Sites récepteurs du neurotransmetteur et canal ionique qu'ils contrôlent font partie d'une même et unique protéine.

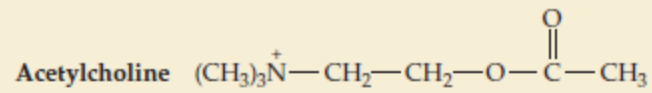
Lorsque ligand se fixe sur son ou ses sites récepteurs, la protéine change de conformation et évolue transitoirement vers un état où le pore aqueux est ouvert. Certains canaux sont perméables aux cations (Na^+ , K^+ et Ca^{2+}) ; c'est le cas du récepteur nicotinique de l'acétylcholine et des récepteurs du glutamate. D'autres sont plus sélectifs : c'est le cas du récepteur A du GABA et du récepteur à la glycine tous deux perméables aux ions Cl

Expérience de Loewi démontrant la neurotransmission chimique

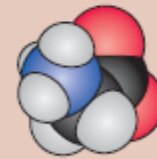
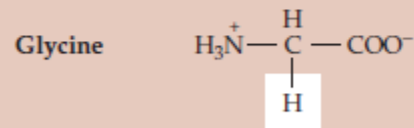
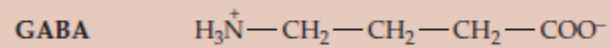
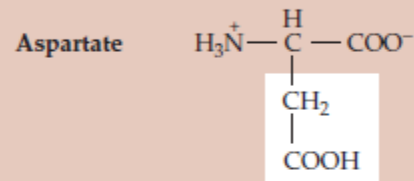
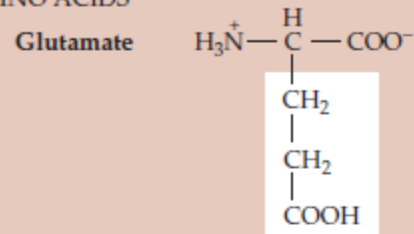


La stimulation du nerf vague d'un coeur de grenouille isolé entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. Si le liquide qui sert à perfuser ce coeur est transféré à un second coeur isolé, la fréquence de ce dernier diminue aussi.

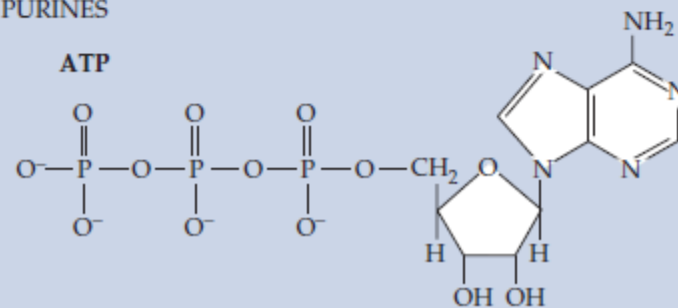
SMALL-MOLECULE NEUROTRANSMITTERS



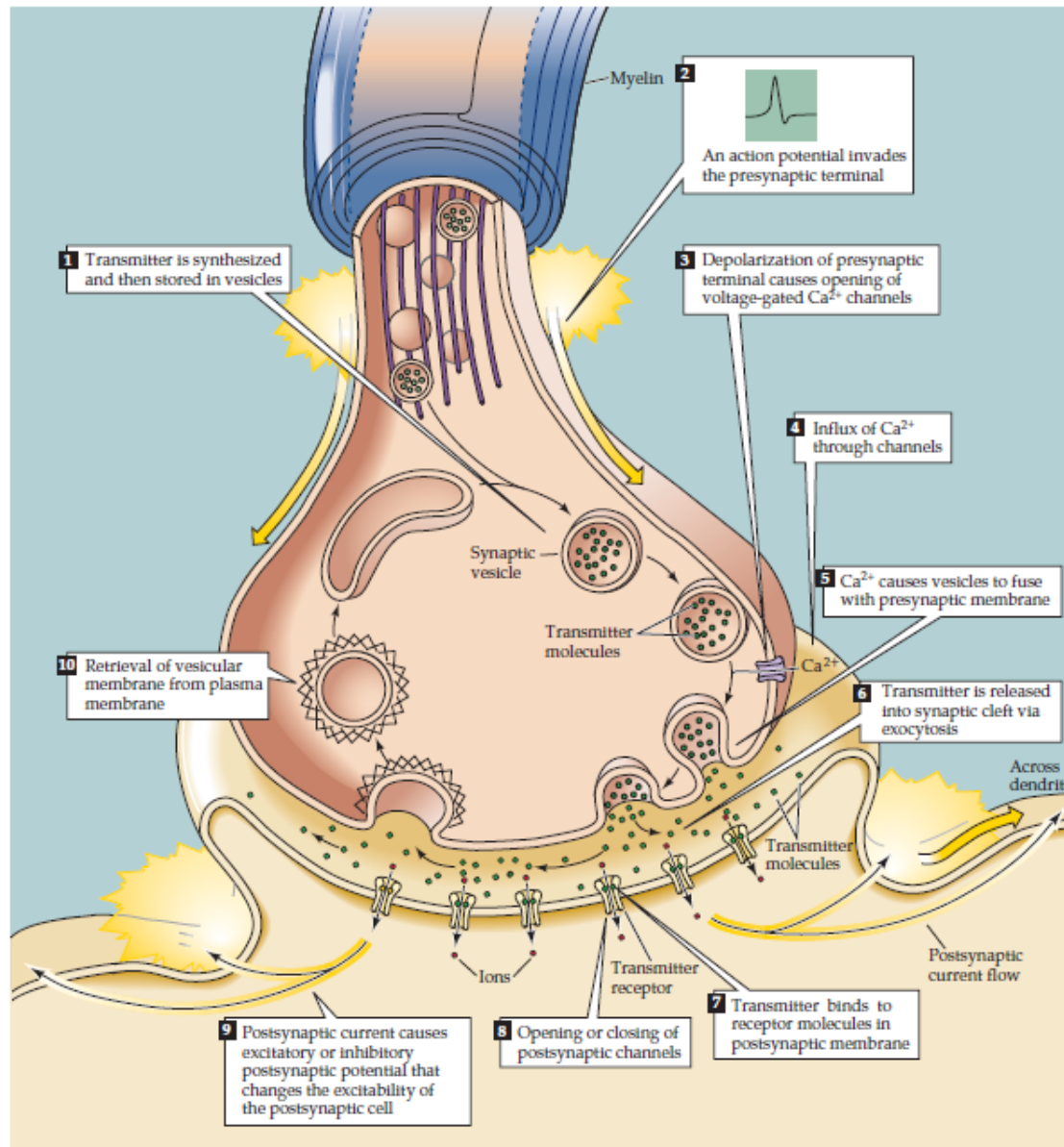
AMINO ACIDS



PURINES



Physiologie de la libération des neurotransmetteurs



Etapes de la transmission synaptique

1. Synthèse des neurotransmetteurs et stockage dans des vesicules synaptiques

2. Arrivée du PA

3. Activation de canaux calciques voltages dépendants

4. Entrée de calcium

5. Fusion des vésicules avec la membrane (l'exocytose est phénomène calcium dépendant)

6. Libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique.

7. Fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs canaux

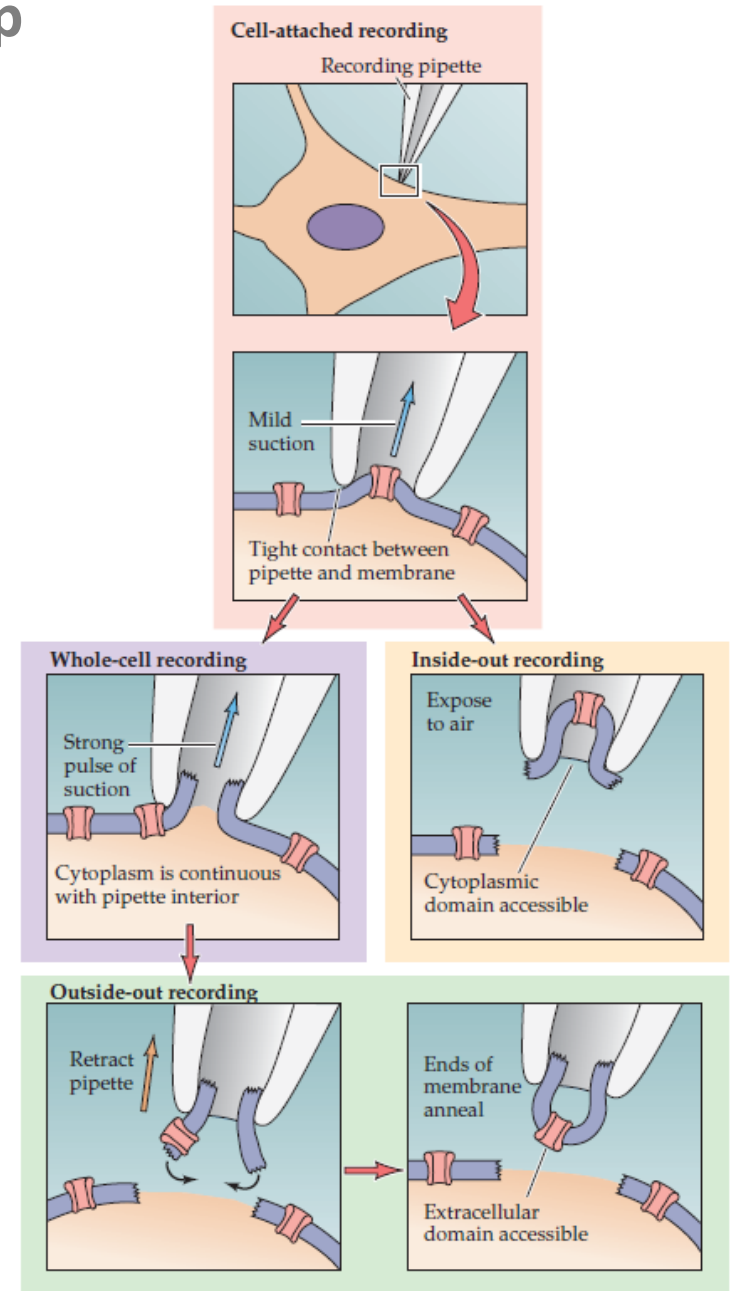
8. Ouverture des canaux post-synaptiques

9. Modification du potentiel membranaire

10. Recyclage des vésicules fusionnées

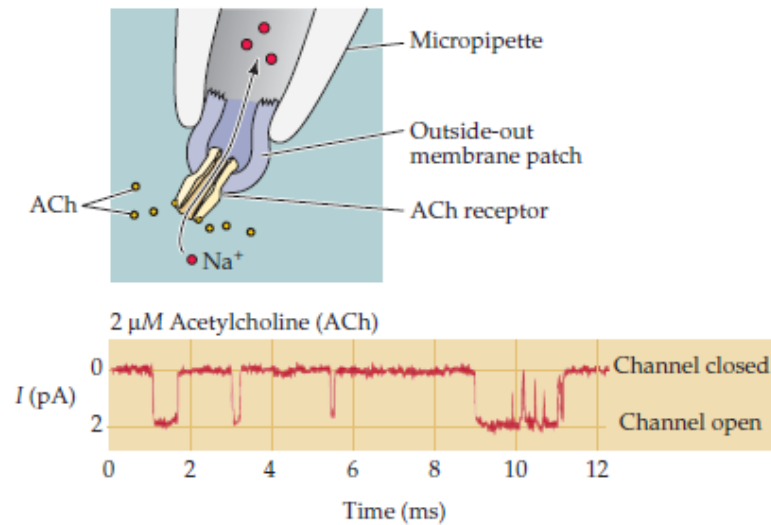
Différentes configuration de patch-clamp

1. **Cell-attached** : Cette configuration est utilisée dans les cas où un facteur inconnu du cytoplasme est nécessaire au maintien de l'activité du canal, ou bien lorsque le canal nécessite une liaison avec les protéines du cytosquelette. Toutes les autres configurations modifient en effet les milieux baignant les deux faces du canal. Dans celle-ci, le cytoplasme est peu modifié.
2. **Whole-cell** (cellule entière) : On enregistre l'activité macroscopique de l'ensemble des canaux de la cellule.
3. **Inside-out** : on enregistre une partie des canaux de la cellule. La partie intracellulaire du canal se retrouve dans le milieu extérieur.
4. **Outside-out** : on enregistre une partie des canaux de la cellule. La partie extracellulaire du canal se retrouve dans le milieu extérieur. Cette méthode est typiquement utilisée pour l'étude de canaux activés par fixation d'un ligand comme par exemple le canal nicotinique.



Les récepteurs cholinergiques de la jonction neuromusculaire

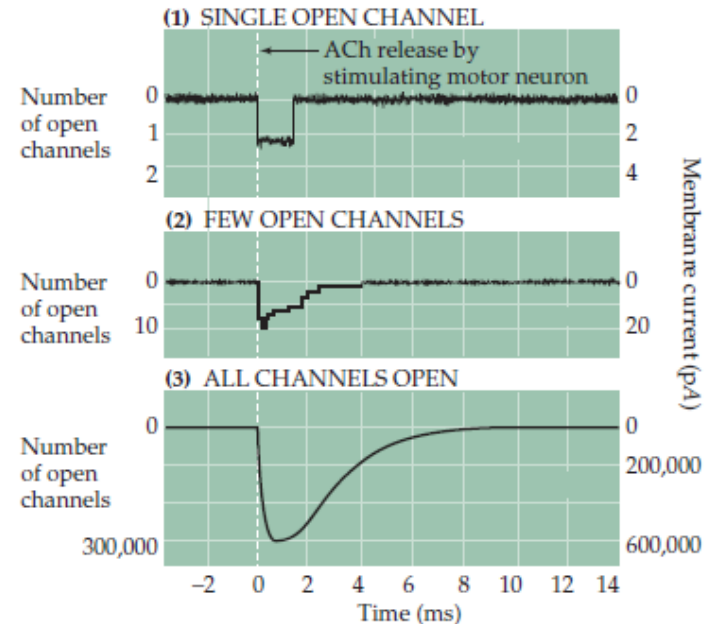
(A) Patch clamp measurement of single ACh receptor current



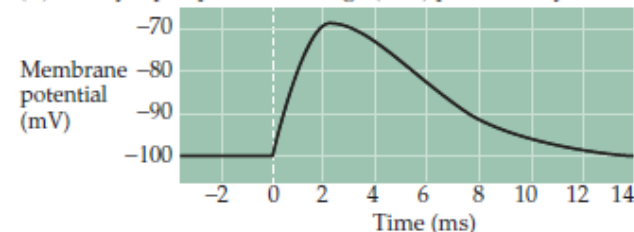
A : enregistrements en configuration outside-out de courants sous-tendus par l'activation d'un récepteur à l'acétylcholine (ACh). L'application de 2 μM d'ACh induit des courants entrants d'amplitude constante dont l'occurrence semble stochastique.

B. si on enregistre l'activité de plusieurs canaux simultanément on voit que l'application d'ACh synchronise leur ouverture. Ainsi, le courant est maximal 1 ms après l'application d'ACh, ce qui indique que la majorité des canaux sont ouverts à cet instant. Par la suite la probabilité d'observer des canaux ouverts décroît avec le temps.

(B) Currents produced by:

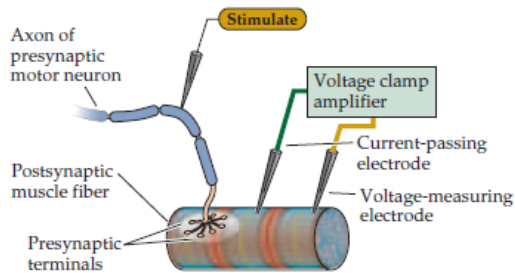


(C) Postsynaptic potential change (EPP) produced by EPC



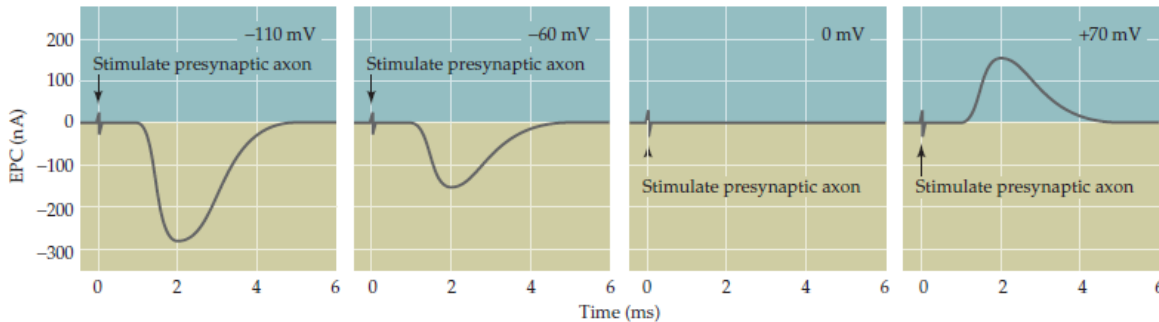
Courbes I/V des récepteurs canaux

(A) Scheme for voltage clamping postsynaptic muscle fiber

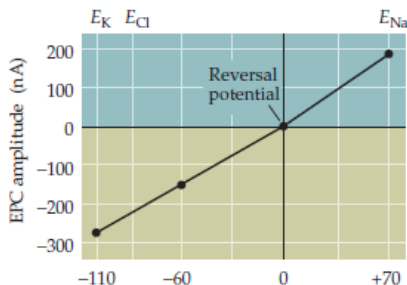


Le potentiel de maintien de la cellule enregistrée affecte l'amplitude du courant induit par l'ouverture de récepteurs canaux. En enregistrant ce courant à différents niveaux de potentiels (B), on peut établir des courbes I/V (C). En observant le potentiel d'inversion de ces courbes et leur sensibilité à des modifications de la composition du milieu extracellulaire, on peut déterminer la sélectivité d'un récepteur canal pour certaines espèces ioniques.

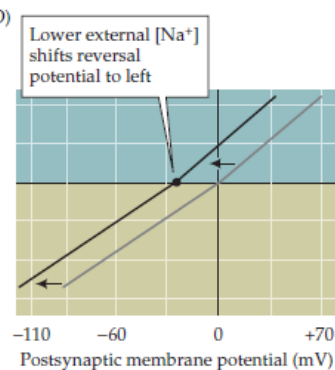
(B) Effect of membrane voltage on postsynaptic end plate current.



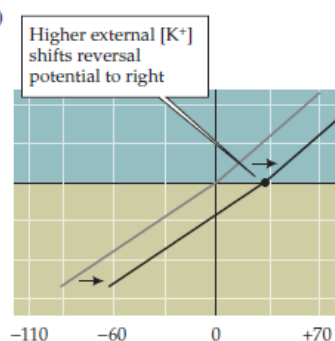
(C)



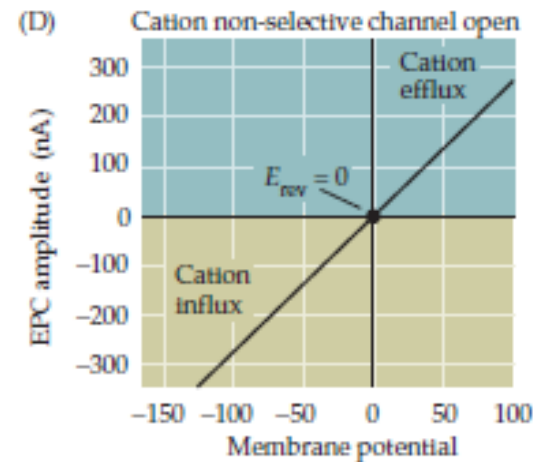
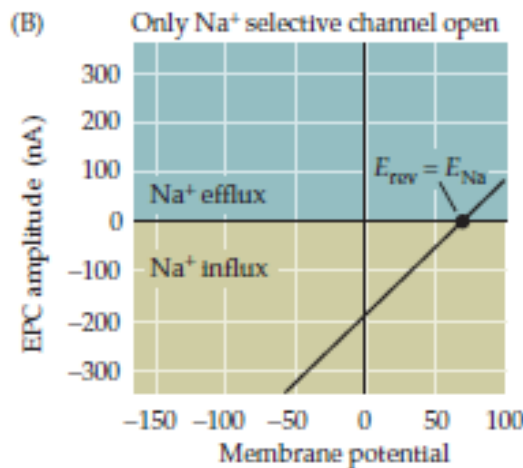
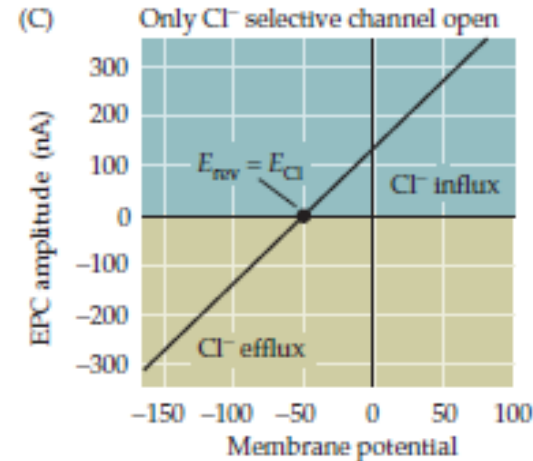
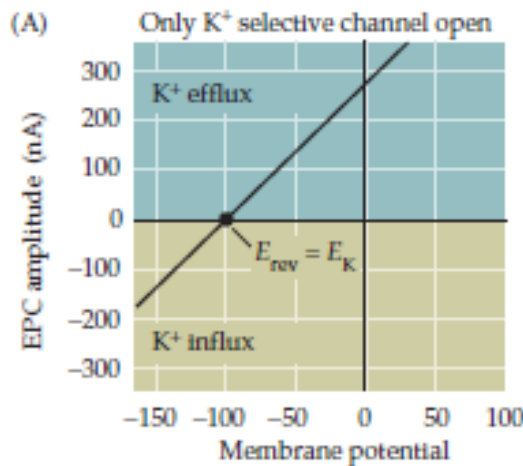
(D)



(E)



Potentiers d'inversion des principales espèces ioniques



N.B. Il peut arriver que les récepteurs canaux laissent passer plus d'une espèce ionique.
Par exemple, on peut avoir des canaux cationiques non-spécifique ($E_{rev} = 0$)

Plan du cours :

1 . Introduction.

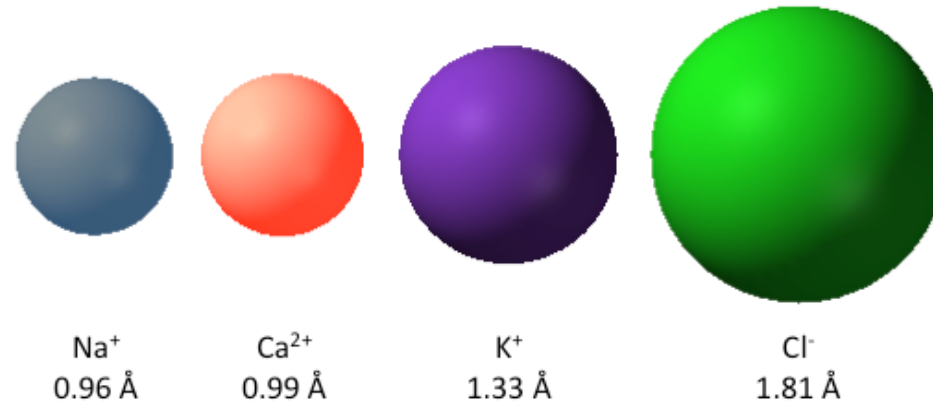
2. Mécanismes à la base la sélectivité des canaux membranaires : exemple du canal potassique.

3. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés biophysiques : exemple du récepteur nicotinique

4. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés d'adressage : exemple du récepteur GABA-A.

5. Rôle de protéines auxilliaires dans le déterminisme des propriétés biophysiques des récepteurs canaux : exemple du récepteur Kainate.

Pourquoi s'intéresser à la sélectivité des canaux potassiques



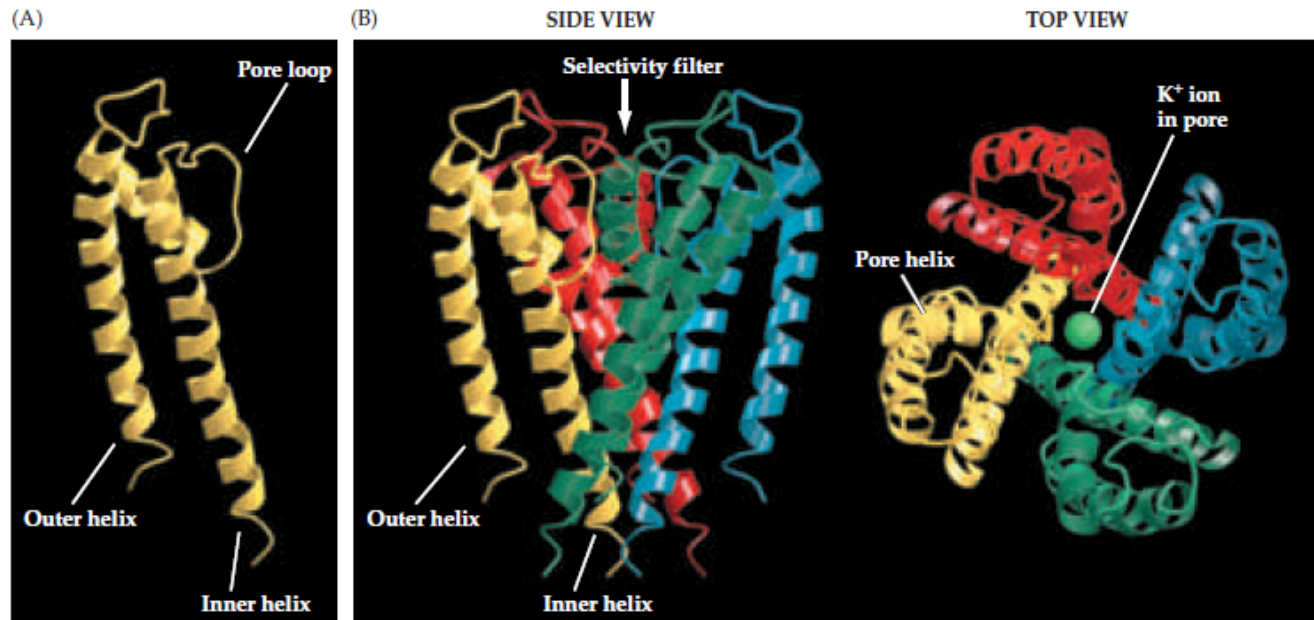
La sélectivité permet au canal de "sélectionner" l'espèce diffusible. Cette sélectivité peut être stricte, comme par exemple les canaux sodiques imperméables au potassium. Elle peut être cationique uniquement, en laissant passer tous les cations monovalents.

Cette sélectivité a posé et pose encore des questions non résolues. En effet, il est facile d'imaginer qu'une différence de charge au niveau du filtre de sélectivité puisse expliquer la sélectivité cationique vs. anionique.

De même, une différence de taille du pore permettrait de laisser entrer les ions sodiums, plus petits, ~ 1.9 Å, mais pas les ions potassiums, ~ 2.6 Å.

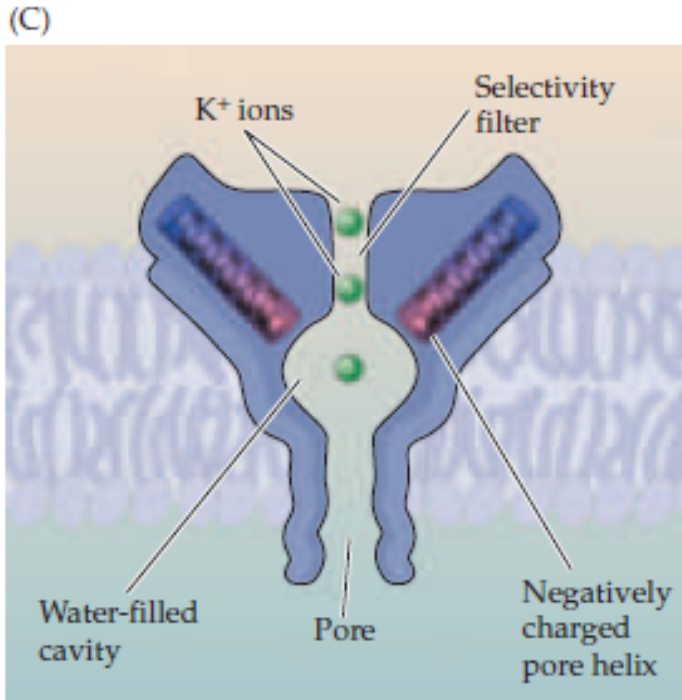
Qu'en est-il de la sélectivité des ions potassiums par rapport aux ions sodium ?

Sélectivité des canaux ioniques potassiques



Le canal potassique de *Streptomyces Lividans* est un tétramère de sous-unités identiques de 158 résidus. La structure par rayon X de son segment N-terminal de 125 résidus montre que chaque sous-unité forme deux hélices transmembranaires quasi parallèles inclinées d'environ 25° par rapport à la perpendiculaire au plan de la membrane et qui sont reliées par une région formant un pore d'environ 20 résidus. Les 4 sous-unités s'associent pour former un assemblage d'une symétrie de rotation d'ordre 4 entourant un pore central.

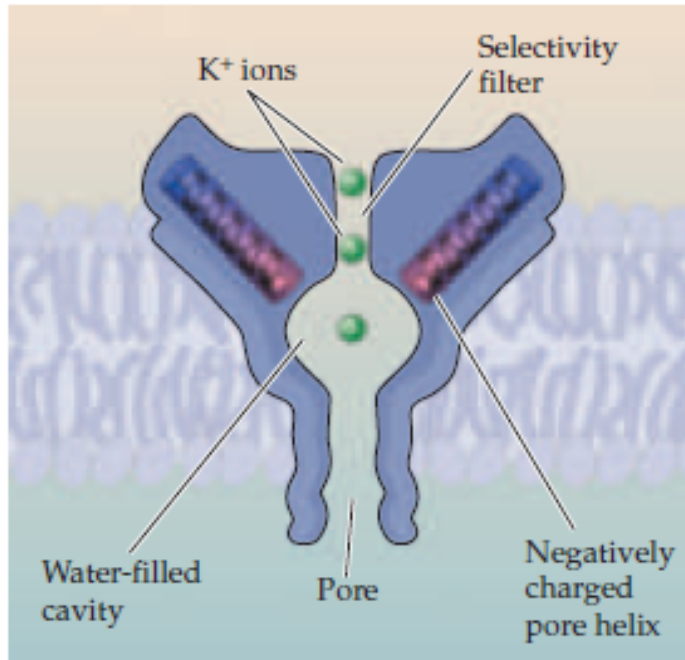
Sélectivité des canaux ioniques potassiques



Le pore central, dont la longueur est de 45 °Å de long et de 6 °Å de diamètre, appelé pore interne, dont l'entrée est bordée de 4 chaînes latérales anioniques qui vraisemblablement permettent l'exclusion des anions. Cependant, le diamètre de la partie supérieure du pore, nommée filtre de sélectivité, se réduit à 3 °Å, ce qui force l'ion K⁺ en transit à abandonner les molécules d'eau qui l'hydratent. La paroi du pore interne et de la cavité sont tapissées de groupement hydrophobes interagissant peu avec les ions qui y diffusent.

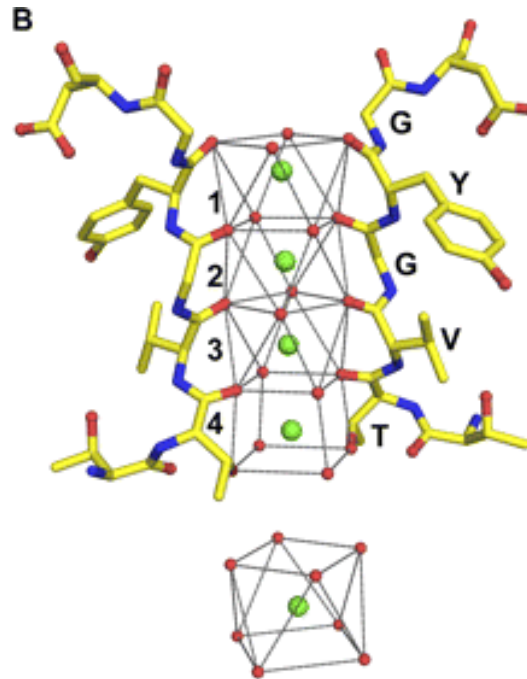
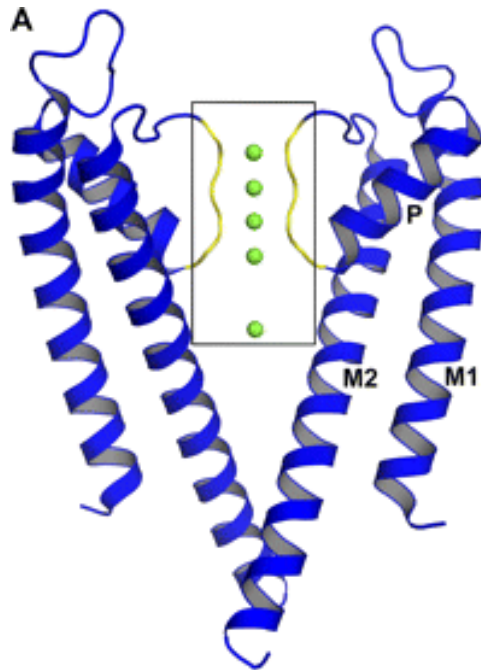
Rôle de la cavité des canaux ioniques potassiques

(C)



D'après des calculs d'énergie, un ion qui se déplace à travers un pore transmembranaire étroit doit surmonter une barrière énergétique qui est maximale au centre de la membrane. L'existence d'une cavité réduit cette déstabilisation électrostatique en entourant l'ion de molécule d'eau polarisable. De plus les extrémités C-term des 4 hélices du pore pointent directement au centre de la cavité de sorte que les dipôles des hélices imposent à la cavité un potentiel électrostatique négatif qui baisse la barrière électrostatique rencontrée par le cation traversant la bicouche lipidique.

Sélectivité des canaux ioniques potassiques



a

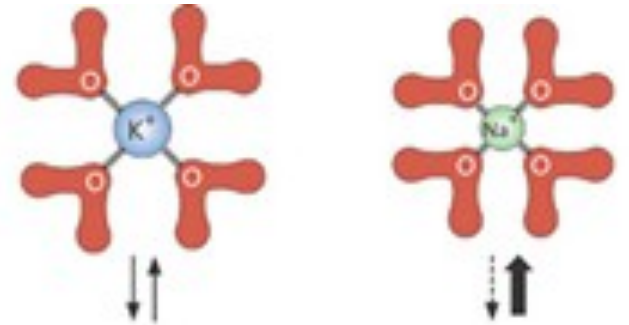
Shaker	:	MTTVGYGDMTPV	:	451
Kv1.2	:	MTTVGYGDMVPV	:	383
Kv2.1	:	MTTVGYGDIYPK	:	382
KcsA	:	ATTVGYGDLYPV	:	84
NaK	:	LTTVGDGNFSPQ	:	72
NaK2CNG-E	:	LTTVGETPP-PQ	:	71
CNGA1	:	L T TIG E TTPP-PV	:	368
CNGA2	:	LTTIGETPP-PV	:	345

Le filtre de sélectivité est bordé d'oxygènes de carbonyles très rapprochés, qui appartiennent à des chaînes principales de résidus très conservés et dont la mutation perturbe la capacité du canal à distinguer le K^+ du Na^+ .

Filtre de sélectivité des canaux ioniques potassiques

Comment un canal potassique peut-il si bien distinguer l'ion K^+ de l'ion Na^+ ?

Ions entourés d'eau,
dans la cavité



Ions dans le filtre de
sélectivité

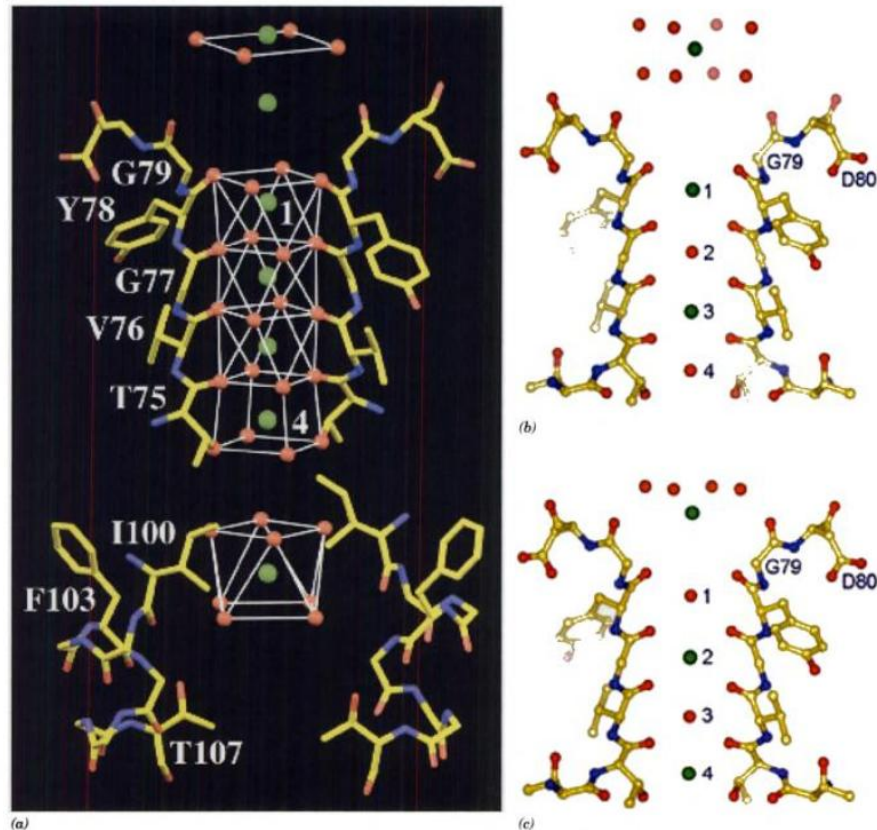


Les atomes O des chaînes principales qui tapissent le filtre de sélectivité forment un empilement d'anneaux qui fournissent une série de sites de coordination rapprochés et de dimension adéquates pour les ions K^+ déshydratés mais pas pour les ions Na^+ , lesquels sont plus petits. La structure de la protéine là où elle entoure le filtre de sélectivité suggère que le diamètre du pore est rigoureusement maintenu. Ceci élève considérablement l'énergie d'un Na^+ déshydraté par rapport à celle d'un Na^+ hydraté.

Sélectivité des canaux ioniques potassiques

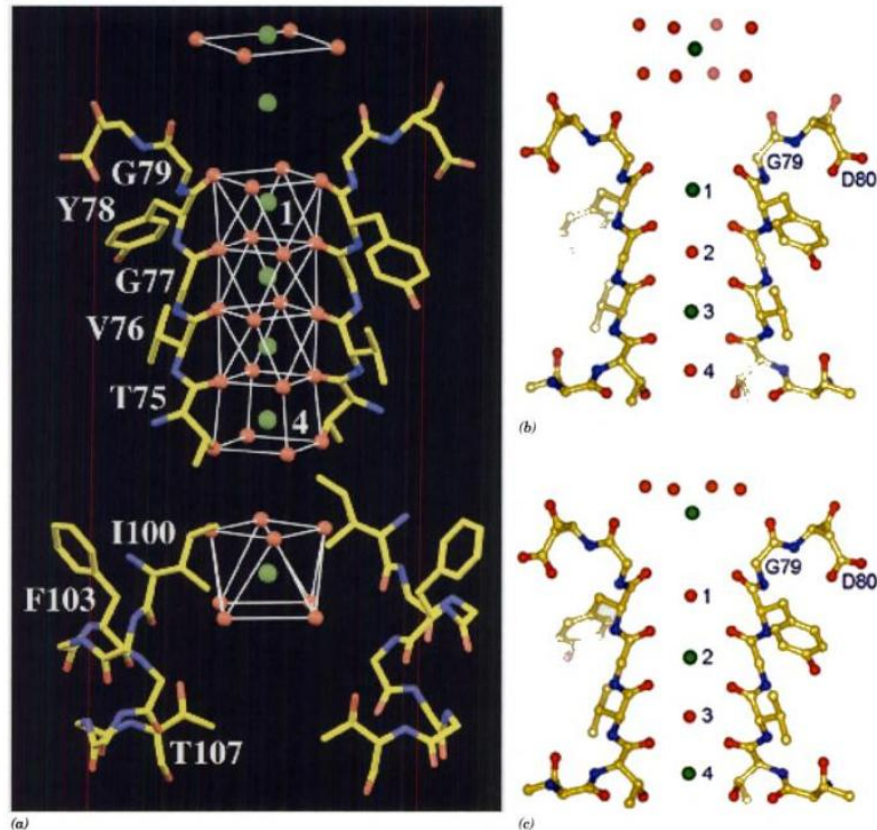
Puisque le filtre de sélectivité semble conçu pour fixer les ions K^+ , comment peut-il les laisser passer à grande vitesse (10^8 ions par seconde ?)

Sélectivité des canaux ioniques potassiques



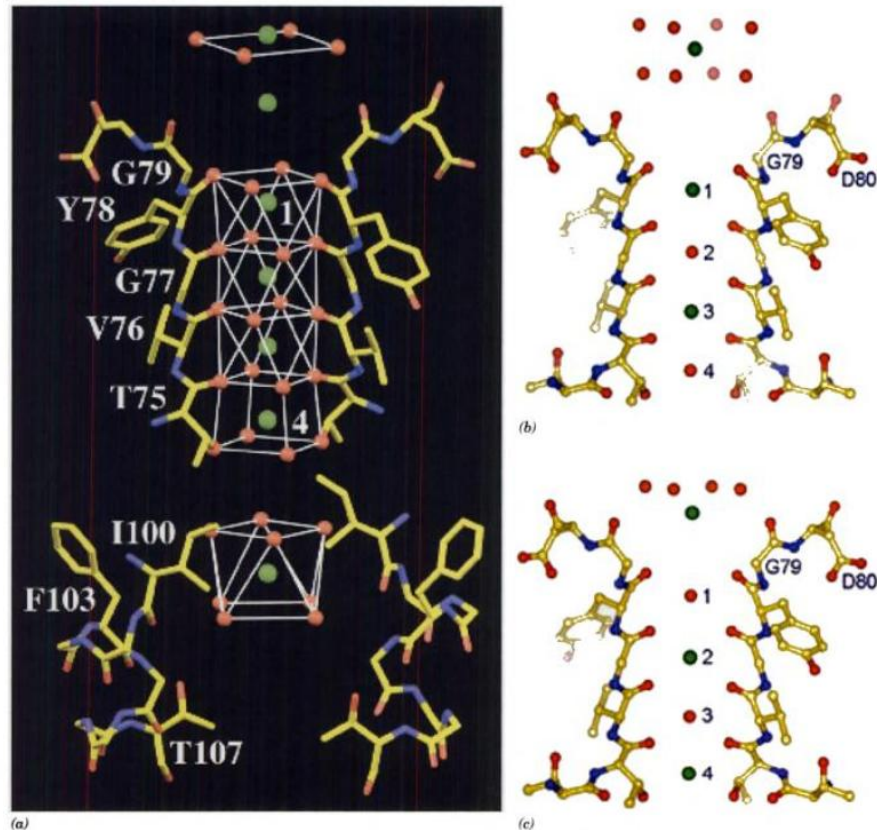
Dans le filtre de sélectivité, on peut observer 4 ions K⁺. Des ions positifs aussi rapprochés devraient se repousser fortement. Cependant plusieurs données indiquent que l'on a à faire à la superposition de 2 groupes d'ions K⁺, l'un en position 1 et 3 et l'autre en position 2 et 4. Les positions non-occupées par les ions K⁺, le sont par des molécules d'eau qui fixent des ions K⁺ voisins par coordinence.

Sélectivité des canaux ioniques potassiques



Les 4 molécules d'eau se fixent sur l'ions K⁺ le plus haut, ce qui fournit la moitié des 8 atomes O fixant l'ion K⁺ associés. Les autres atomes O appartiennent aux groupement carbonyles des 4 résidus Gly79 qui sont dans l'orientation appropriée. Le K⁺ franchit le filtre de sélectivité (d'une position à la suivante) par échange de ligands espacés convenablement sur les parois, puis passe dans la solution extracellulaire en échangeant pour de l'eau ces ligands de nature protéiques.

Sélectivité des canaux ioniques potassiques



L'espacement et l'orientation de ces ligands sont tels qu'il y a peu de variation d'énergie ($< 12\text{kJ. Mol}^{-1}$) le long du trajet réactionnel emprunté par les ions K^+ lorsqu'il traverse le filtre de sélectivité. Par ailleurs, les répulsion électrostatiques mutuelles des ions K^+ qui se succèdent dans le canal selon un déplacement concerté contrebalancent les interactions de type attractif qui maintiennent ces ions dans le filtre et accélèrent ainsi leur passage.

Plan du cours :

1 . Introduction.

2. Mécanismes à la base la sélectivité des canaux membranaires : exemple du canal potassique.

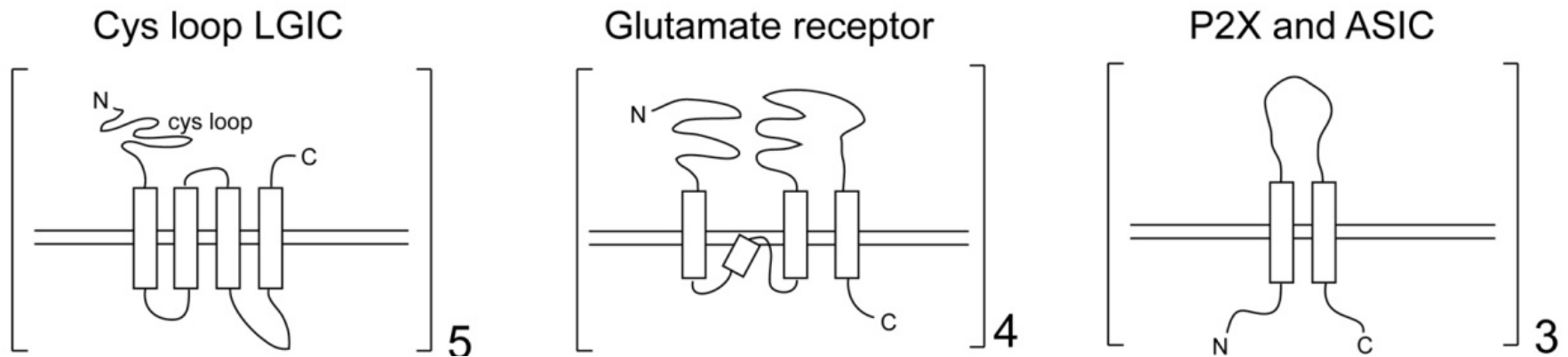
3. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés biophysiques : exemple du récepteur nicotinique

4. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés d'adressage : exemple du récepteur GABA-A.

5. Rôle de protéines auxiliaires dans le déterminisme des propriétés biophysiques des récepteurs canaux : exemple du récepteur Kainate.

Classification des récepteurs canaux

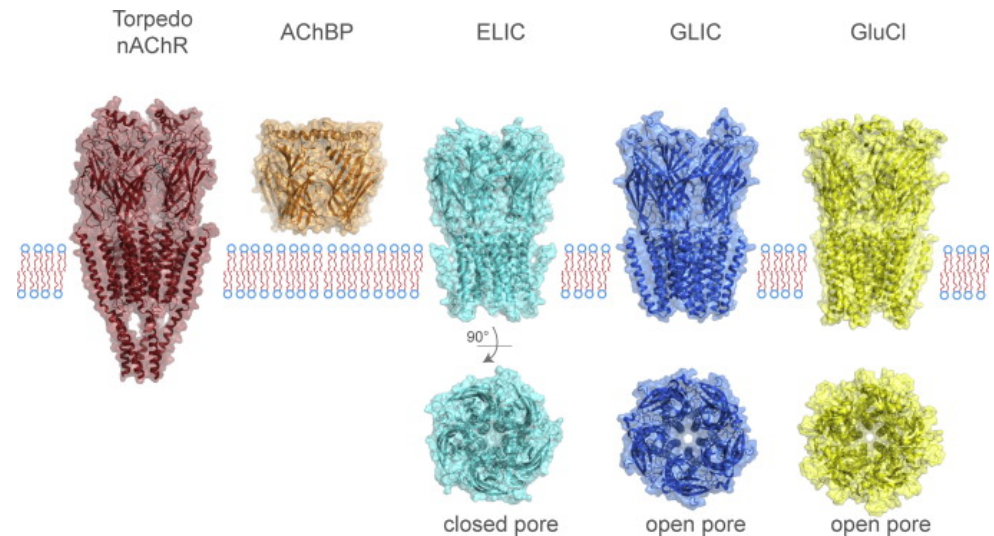
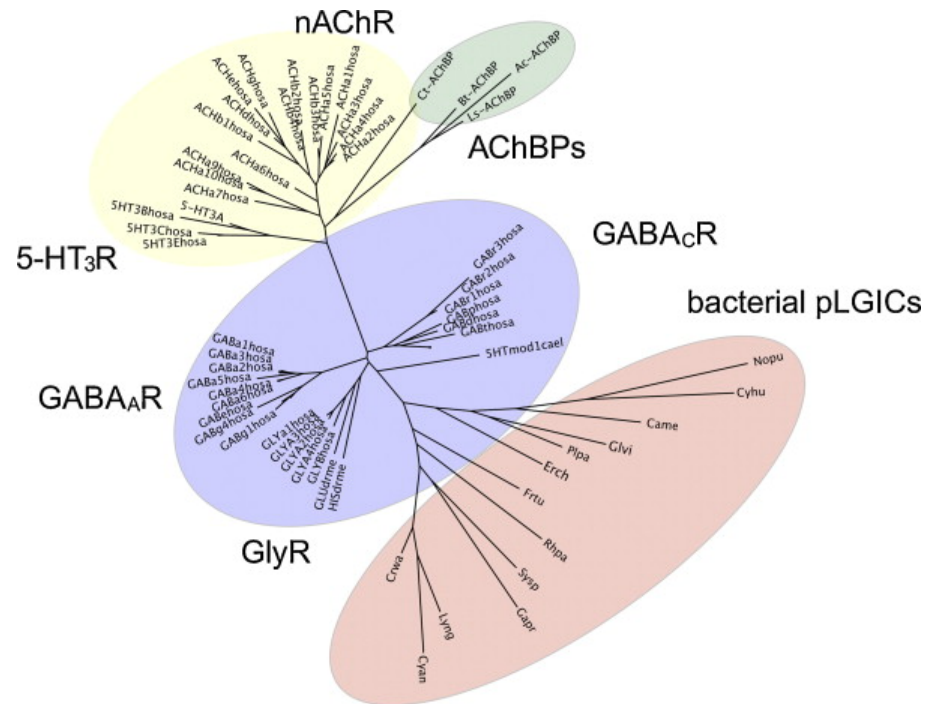
Ligand-gated ion channels



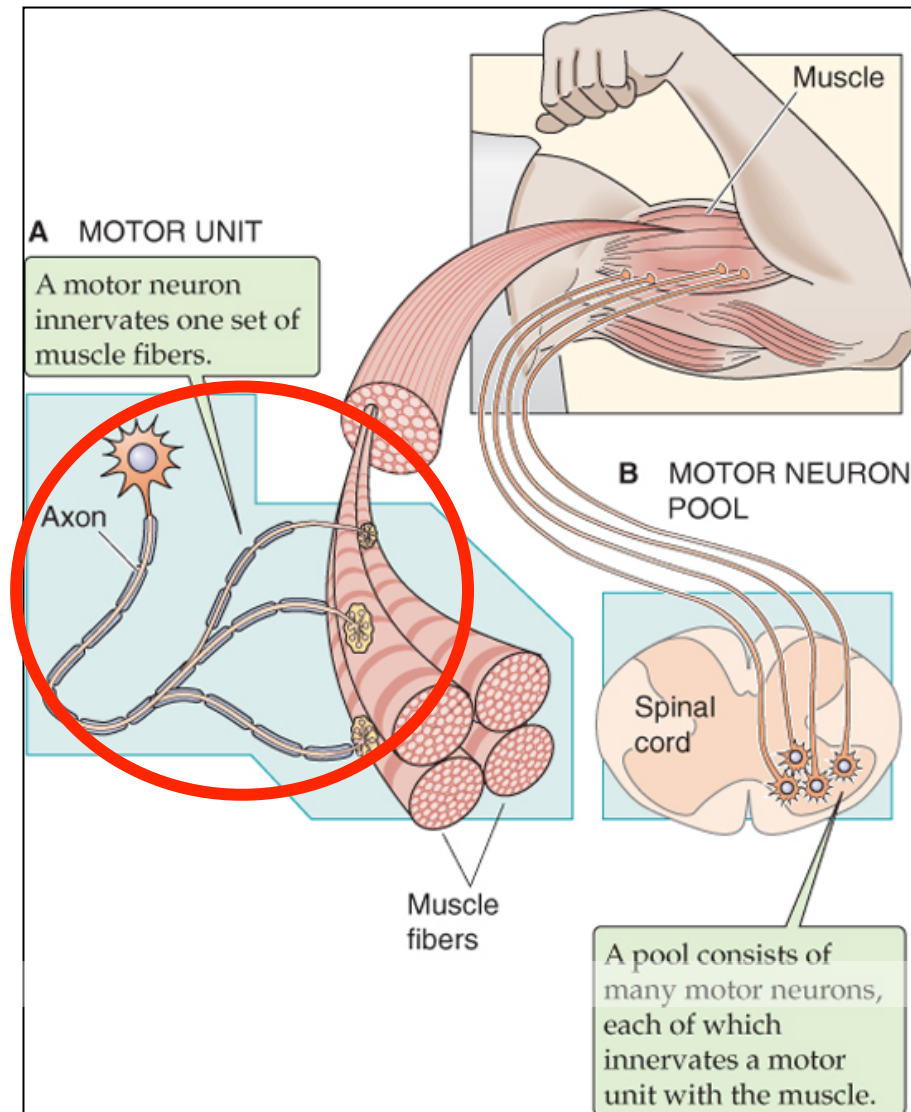
Il existe 3 grandes familles de récepteurs canaux :

- Les récepteurs à boucle Cys.
- Les récepteurs au glutamate.
- Les récepteurs purinergiques.

Les récepteurs canaux à boucle Cys

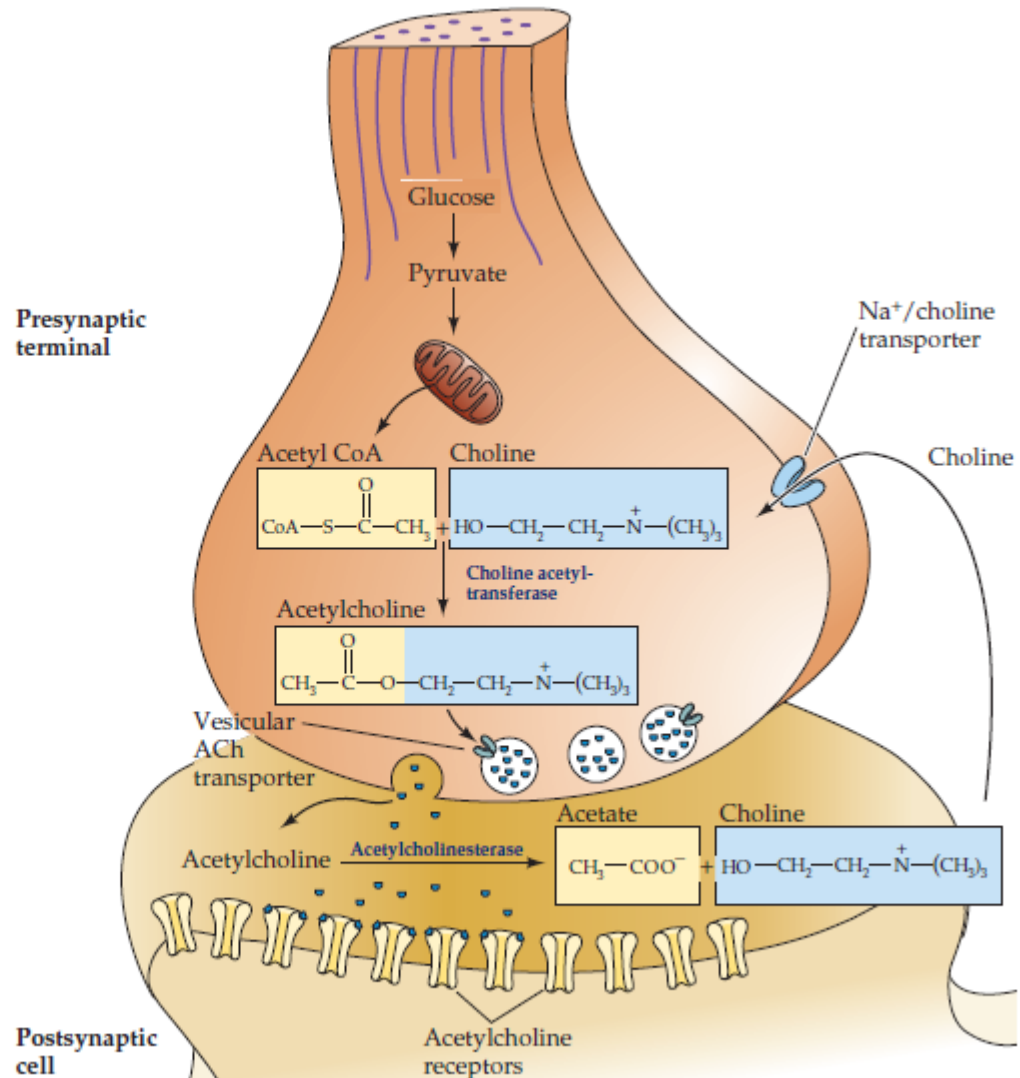


Modèle d'étude : la jonction neuromusculaire



La synapse cholinergique

Figure 6.2 Acetylcholine metabolism in cholinergic nerve terminals. The synthesis of acetylcholine from choline and acetyl CoA requires choline acetyltransferase. Acetyl CoA is derived from pyruvate generated by glycolysis, while choline is transported into the terminals via a Na^+ -dependent transporter. Acetylcholine is loaded into synaptic vesicles via a vesicular transporter. After release, acetylcholine is rapidly metabolized by acetylcholinesterase, and choline is transported back into the terminal.



Toxines bloquants le récepteur nicotinique



(A) The banded krait *Bungarus multicinctus*.
(B) A marine cone snail (*Conus* sp.) uses venomous darts to kill a small fish. (C) Betel nuts, *Areca catechu*, growing in Malaysia. (A, Robert Zappalorti/Photo Researchers, Inc.; B, Zoya Maslak and Baldomera Olivera, University of Utah; C, Fletcher Baylis/Photo Researchers, Inc.)

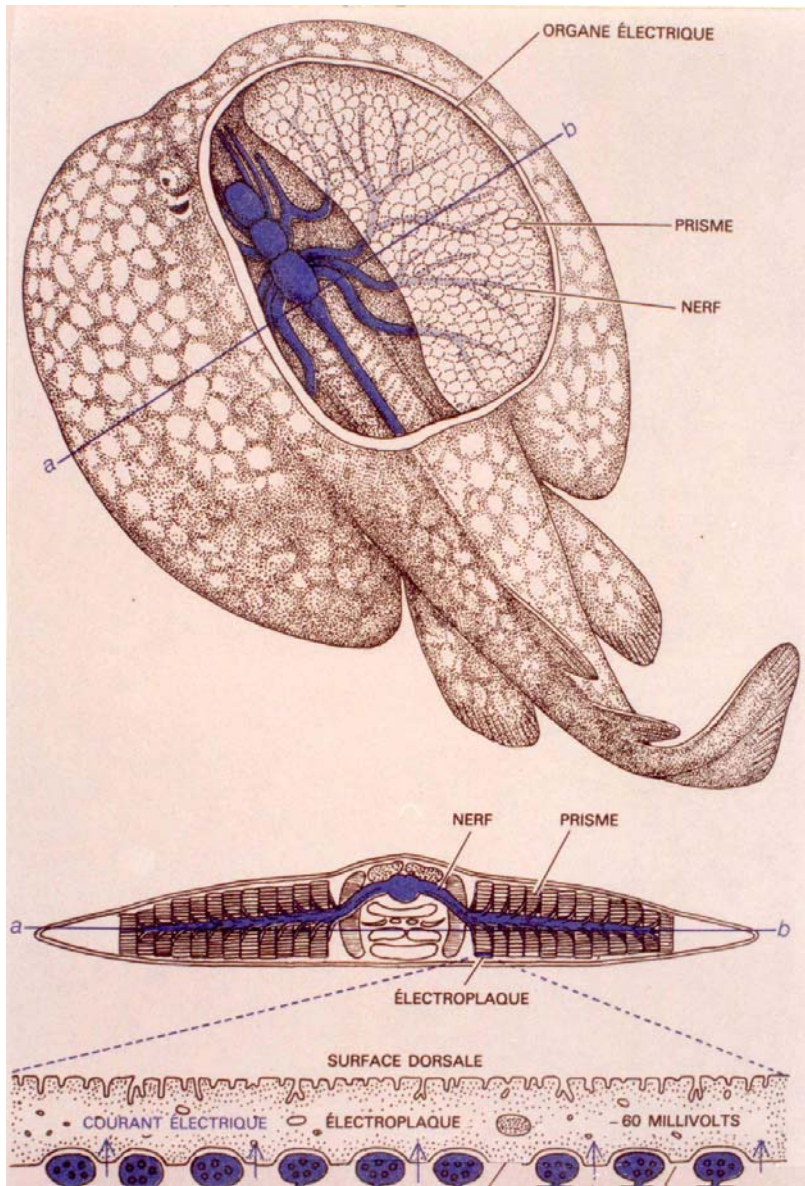


α -bungarotoxin

conotoxins

arecoline

L'étude des propriétés électrophysiologiques du récepteur à l'acétylcholine a grandement été facilitée par la découverte de toxine spécifiques

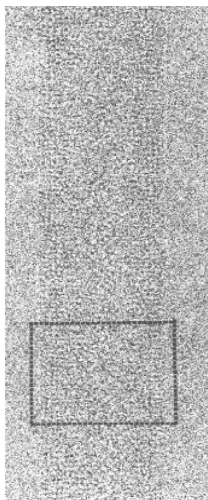


L'organe électrique de torpille est composé quasi- exclusivement de terminaisons nerveuses sécrétant l'ACh (500 à 100 fois plus de synapses que dans un muscle !) et de muscles modifiés, appelés électrocytes ou électroplaques.

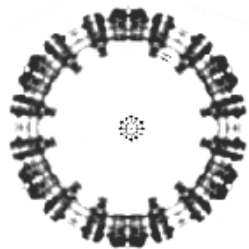
La plupart des propriétés biochimiques et biophysiques de base des nAChRs ont été établies grâce aux études intensives menées sur des synaptosomes à partir de cet organe.

A

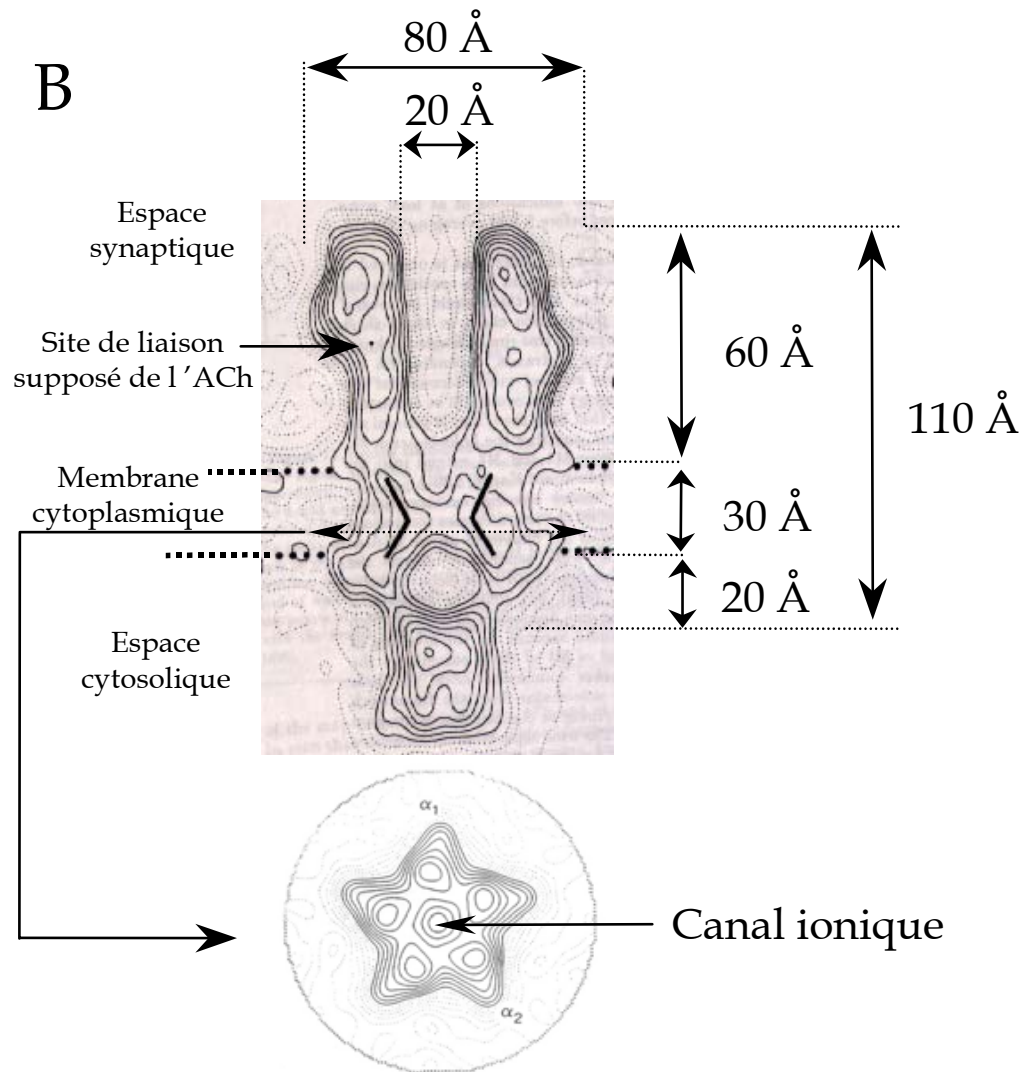
Coupe
longitudinale



Coupe
transversale



B



Structure des récepteurs canaux

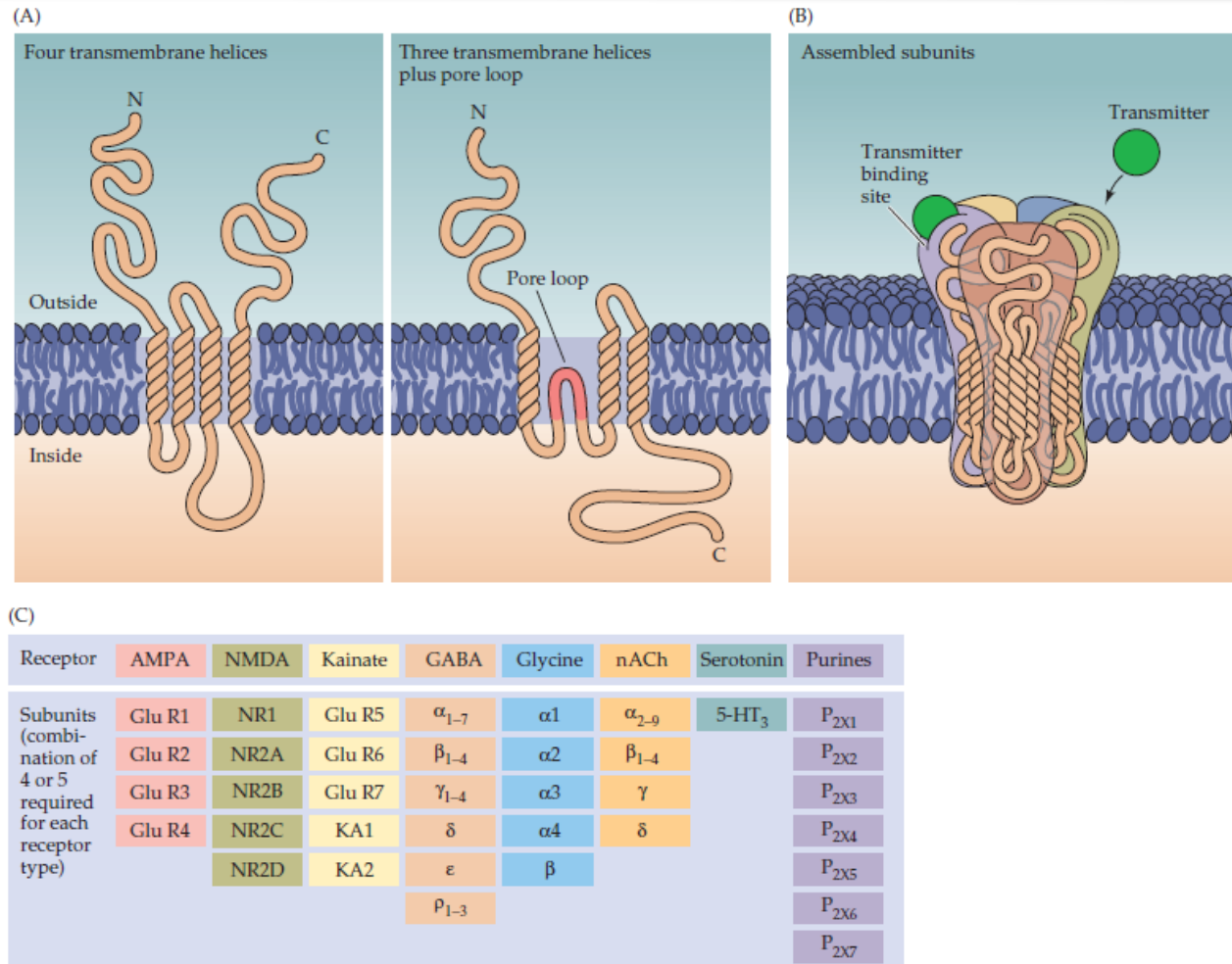


Figure 6.4 The general architecture of ligand-gated receptors. (A) One of the subunits of a complete receptor. The long N-terminal region forms the ligand-binding site, while the remainder of the protein spans the membrane either four times (left) or three times (right). (B) Assembly of either four or five subunits into a complete receptor. (C) A diversity of subunits come together to form functional ionotropic neurotransmitter receptors.

Structure du récepteur nicotinique

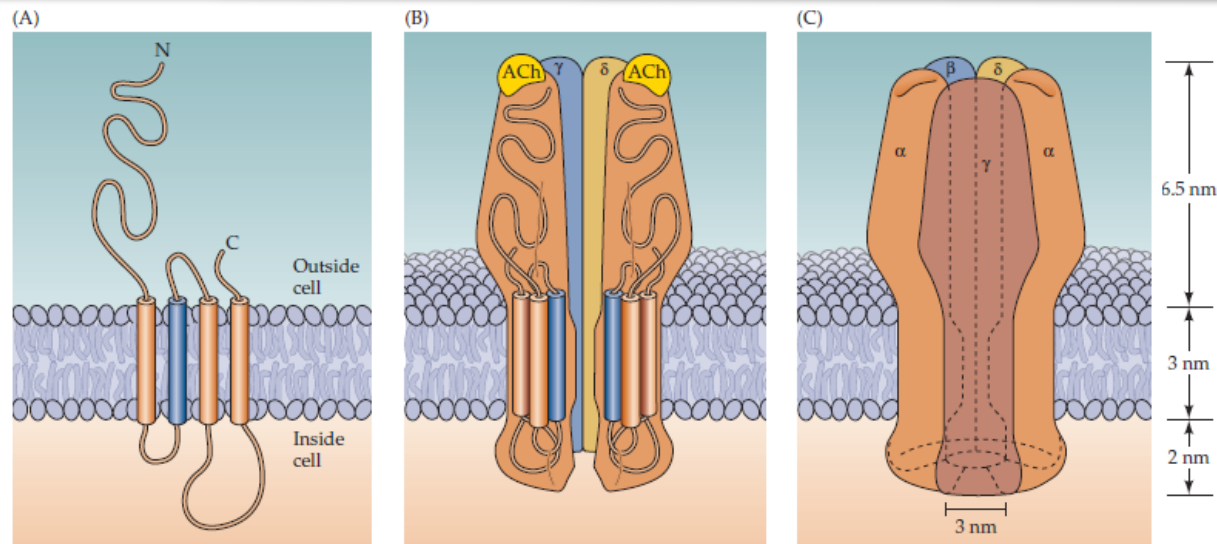
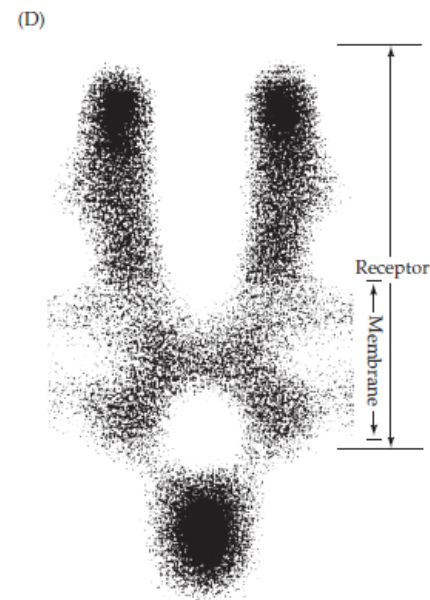


Figure 6.3 The structure of the nACh receptor/channel. (A) Each receptor sub-unit crosses the membrane four times. The membrane-spanning domain that lines the pore is shown in blue. (B) Five such subunits come together to form a complex structure containing 20 transmembrane domains that surround a central pore. (C) The openings at either end of the channel are very large—approximately 3 nm in diameter; even the narrowest region of the pore is approximately 0.6 nm in diameter. By comparison, the diameter of Na^+ or K^+ is less than 0.3 nm. (D) An electron micrograph of the nACh receptor, showing the actual position and size of the protein with respect to the membrane. (D from Toyoshima and Unwin, 1990.)



5 sous-unités à 4 domaines transmembranaires forment le canal.

Sites de liaison sur sous-unités alpha.

Nécessité de 2 molécules d'ACh pour ouvrir le canal.

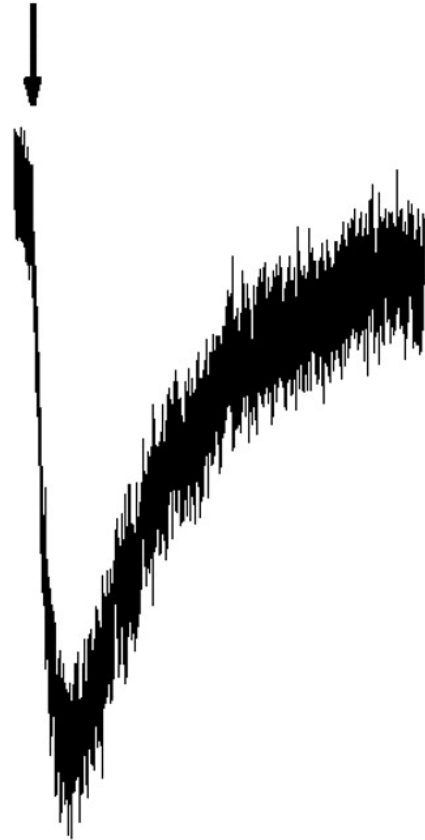
Site de liaison très proche du pore.

Sous-type de nAChR	Sous-unités	Combinaisons	Références	
			Expression ¹	Natif ²
Musculaire (IV)	$\alpha 1, \beta 1, \gamma, \delta$ et ϵ	$\alpha 1\beta 1\gamma\delta$	Mishina et al., 1986	
		$\alpha 1\beta 1\epsilon\delta$	Mishina et al., 1986	
Neuronal (III)	$\alpha 2\text{-}\alpha 6$ et $\beta 2\text{-}\beta 4$	$\alpha 2\beta 2$	Papke et al., 1989	
		$\alpha 2\beta 4$	Duvoisin et al., 1989	
		$\alpha 3\beta 2$	Papke et al., 1989	
		$\alpha 3\beta 4$	Duvoisin et al., 1989	
		$\alpha 4\beta 2$	Papke et al., 1989	Champtiaux et al., 2003
		$\alpha 4\beta 4$	Duvoisin et al., 1989	
		$\alpha 6\beta 2$	Fucile et al., 1998	Champtiaux et al., 2003
		$\alpha 6\beta 4$	Gerzanich et al., 1997	Vailati et al., 1999
		$\alpha 2\alpha 5\beta 2$		Balestra et al., 2000
		$\alpha 3\alpha 5\beta 2$	Wang et al., 1996	
		$\alpha 3\alpha 5\beta 4$	Wang et al., 1996	Conroy et Berg, 1995
		$\alpha 3\alpha 6\beta 2$	Kuryatov et al., 2000	
		$\alpha 3\alpha 6\beta 4$	Fucile et al., 1998	Vailati et al., 1999
		$\alpha 3\beta 3\beta 4$	Groot-Kormelink et al., 1998	
		$\alpha 4\alpha 5\beta 2$	Ramirez-Latorre et al., 1996	
		$\alpha 4\alpha 6\beta 2$		Champtiaux et al., 2003
		$\alpha 5\alpha 6\beta 2$	Kuryatov et al., 2000	
		$\alpha 6\beta 3\beta 4$	Kuryatov et al., 2000	Vailati et al., 1999
		$\alpha 6\beta 2\beta 3(\alpha 4)$		Lena et al., 1999
		$\alpha 3\alpha 5\beta 2\beta 4$		Olale et al., 1997
		$\alpha 3\alpha 5\beta 3\beta 4$		Conroy and Berg, 1995
		$\alpha 3\alpha 6\beta 3\beta 6$		Vailati et al., 1999
		$\alpha 4\alpha 5\alpha 6\beta 2$		Klink et al., 2001
		$\alpha 4\beta 2\beta 3\beta 4$		Forsayeth and Kobrin, 1997
Neuronal (II)	$\alpha 7$ et $\alpha 8$	$\alpha 7$	Couturier et al., 1990	Chen et Patrick, 1997 Drisdell et Green, 2000
		$\alpha 8$	Gotti et al., 1994	
		$\alpha 7\beta 2$	Khiroug et al., 2002	
		$\alpha 7\beta 3$	Palma et al., 1999	
		$\alpha 7\alpha 8$		Gotti et al., 1994 Anand et al., 1993 Keyser et al., 1993
		$\alpha 5\alpha 7\beta 2$	Girod et al., 1999	
Neuronal (I)	$\alpha 9$ et $\alpha 10$	$\alpha 9$	Elgoyhen et al., 1994	
		$\alpha 9\alpha 10$	Elgoyhen et al., 2001	

Tableau 2-1 : Diversité de combinaisons des sous-unités de nAChRs. Les références citées montrent l'évidence soit de la fonctionnalité des récepteurs par expression hétérologue ¹, soit de leur existence dans des systèmes natifs ². Dans ce dernier cas, ces combinaisons n'excluent pas la participation d'autres sous-unités dans la formation des complexes. Pour les récepteurs de type musculaires, de nombreuses expressions hétérologues ont été effectuées avec moins de quatre sous-unités, dont certaines ont donné des récepteurs fonctionnels. Etant donné la certitude de la composition des récepteurs musculaires en système natif, ces expériences ne sont pas citées ici. D'après (Millar, 2003).

Désactivation des récepteurs nicotiniques

ACh (1 mM; 200 ms)

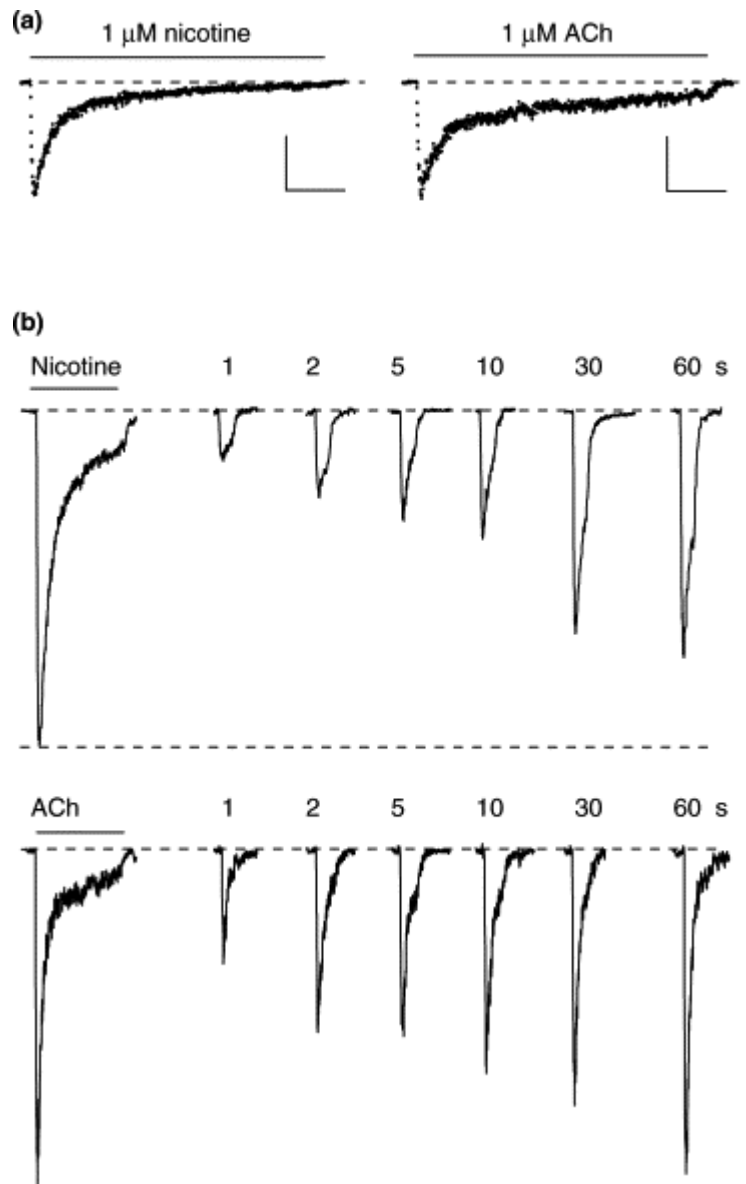


Control

La désactivation d'un récepteur correspond à la vitesse de diminution de l'amplitude du courant lorsque l'on retire l'agoniste.

Cette constante dépend de la cinétique de fermeture du récepteur.

Désensibilisation des récepteurs nicotiques



La désensibilisation d'un récepteur correspond à la diminution de l'amplitude du courant alors que l'agoniste est toujours présent.

On peut étudier la cinétique de sortie de l'état désensibilisé des récepteurs en procédant à une deuxième application de ligand. Le temps nécessaire pour retrouver un courant d'amplitude similaire au courant évoqué par la première application correspond au temps de sortie de l'état désensibilisé.

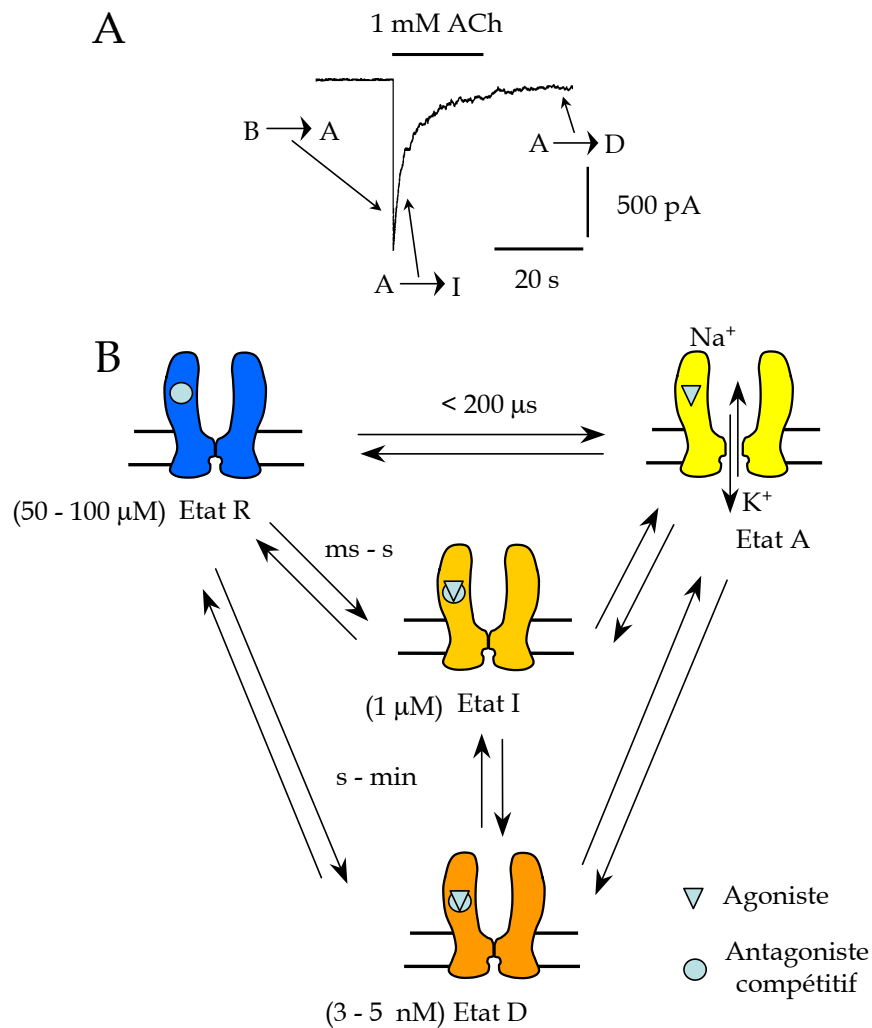
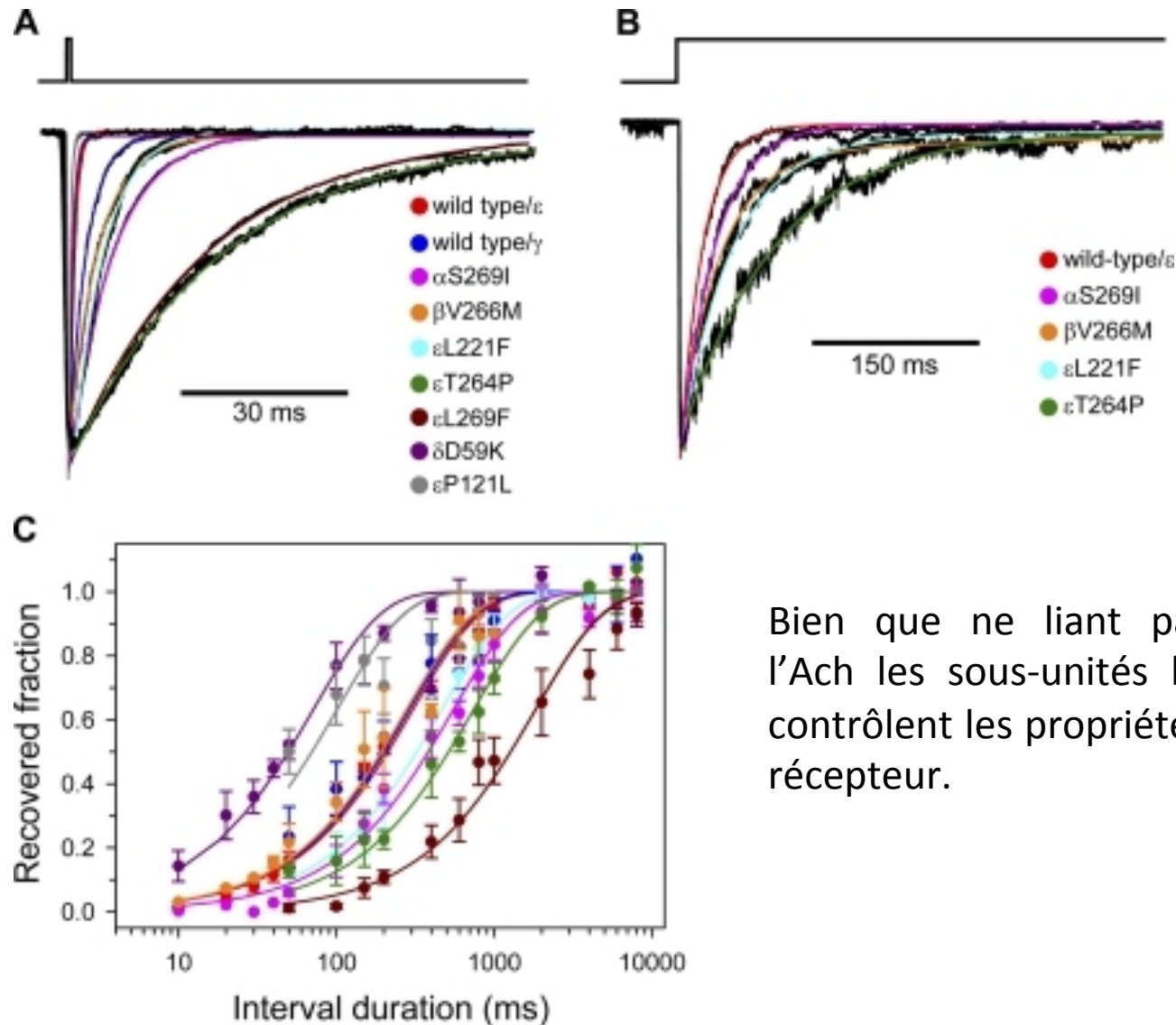


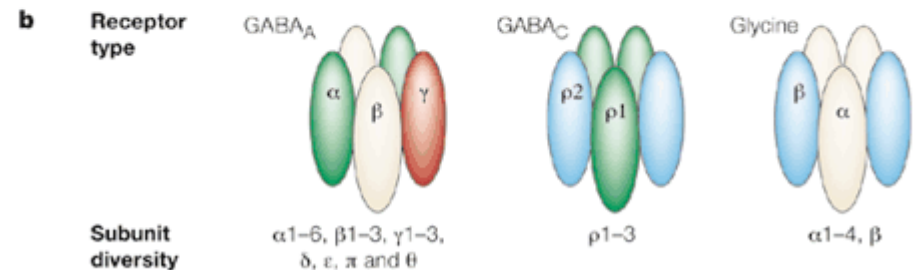
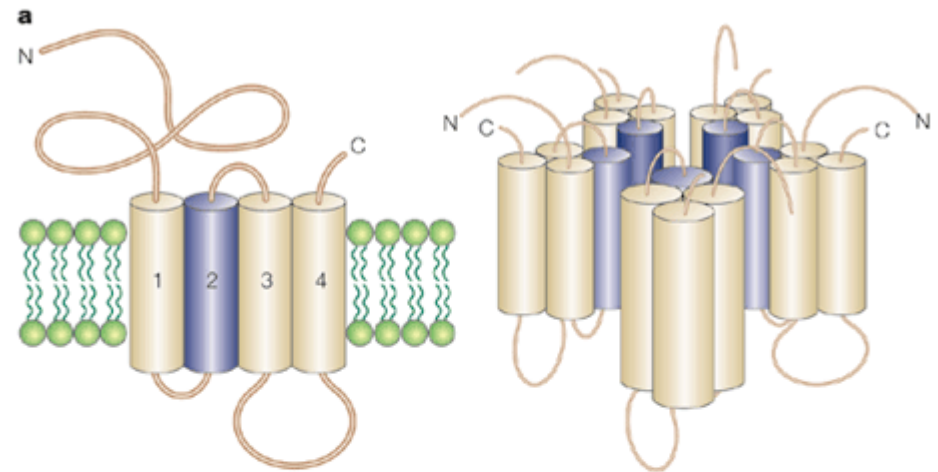
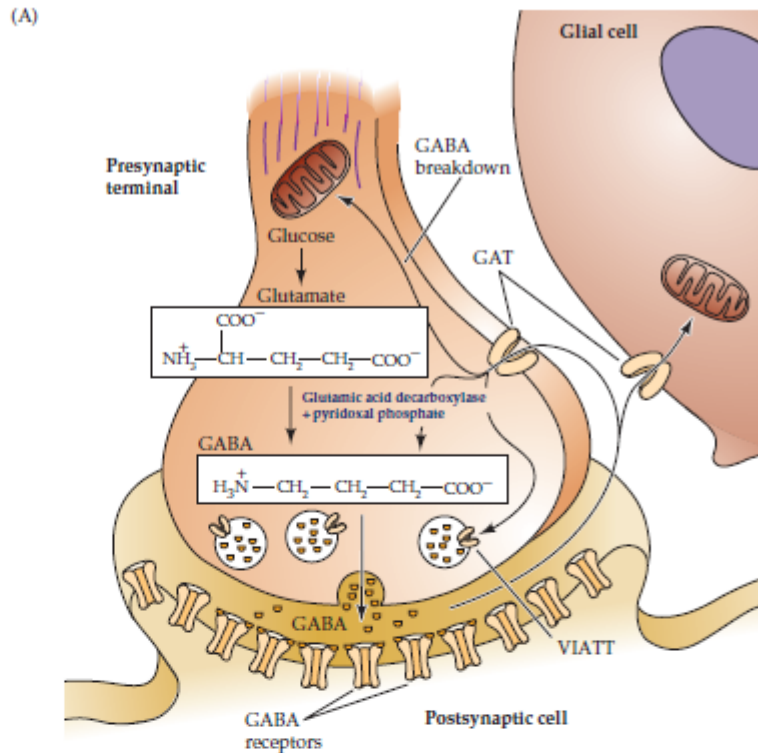
Figure 2-25. Propriétés fonctionnelles du récepteur nACh. (A) Enregistrement électrophysiologique, en configuration cellule entière, d'un courant entrant suite à l'application d'ACh (1 mM). L'application prolongée d'ACh provoque la désensibilisation (passage sous les états I et D). (B) Modèle minimal à 4 états interconvertibles. L'état R est l'état de repos ou activable; l'état A est l'état actif (état perméant aux ions); les états I (intermédiaire) et D (désensibilisé) sont imperméants aux ions. Les valeurs entre parenthèses représentent les affinités de l'ACh pour le site agoniste dans les différents états du récepteur. Les temps indiqués représentent les temps moyens d'isomérisation entre les états. D'après (Heidmann et Changeux, 1980 ; Galzi et Changeux, 1995).

Dé-activation et désensibilisation des récepteurs nicotiniques



Bien que ne liant pas directement l'ACh les sous-unités beta et epsilon contrôlent les propriétés cinétiques du récepteur.

Diversité des récepteurs ionotropiques au GABA



Plan du cours :

1 . Introduction.

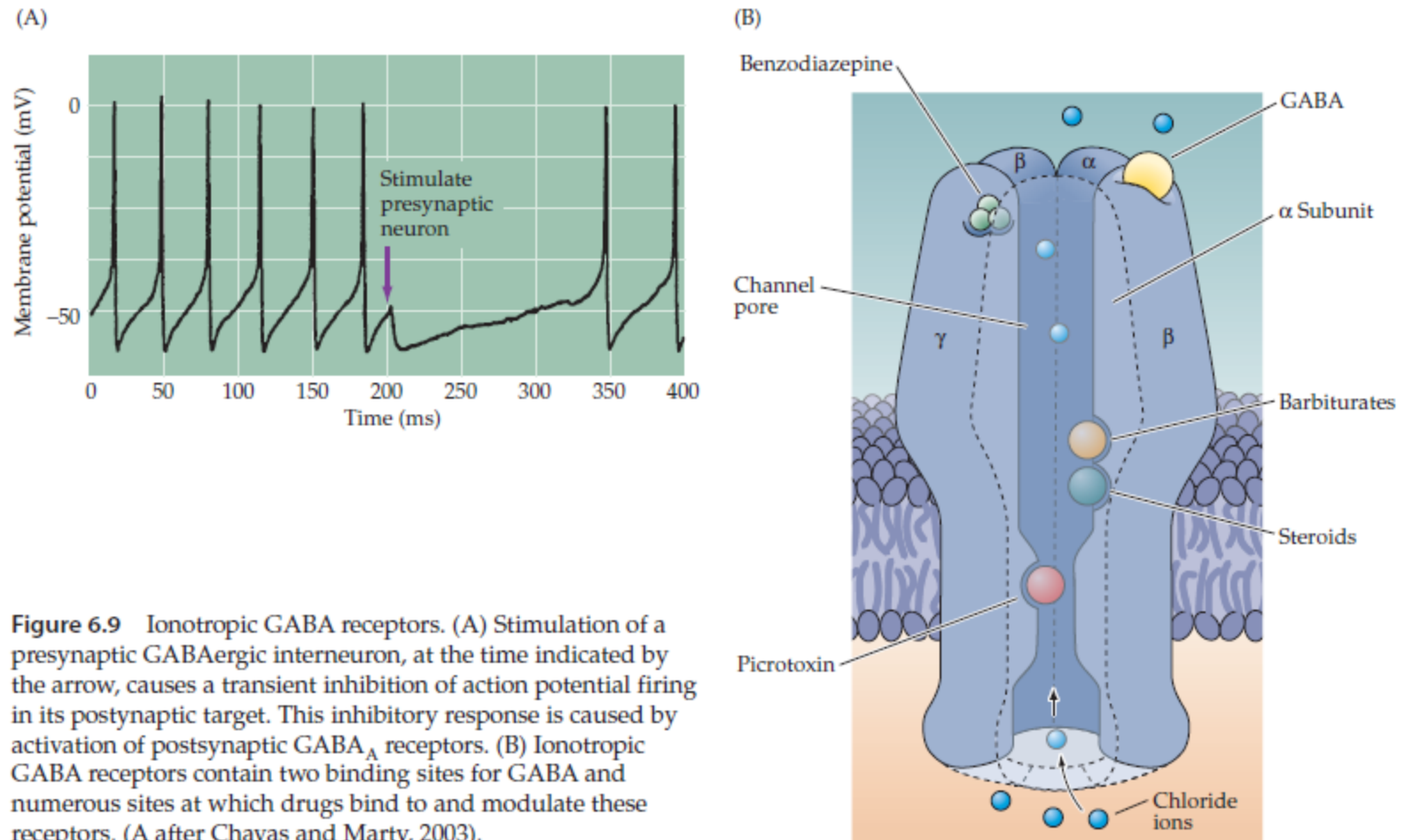
2. Mécanismes à la base la sélectivité des canaux membraires : exemple du canal potassique.

3. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés biophysiques : exemple du récepteur nicotinique

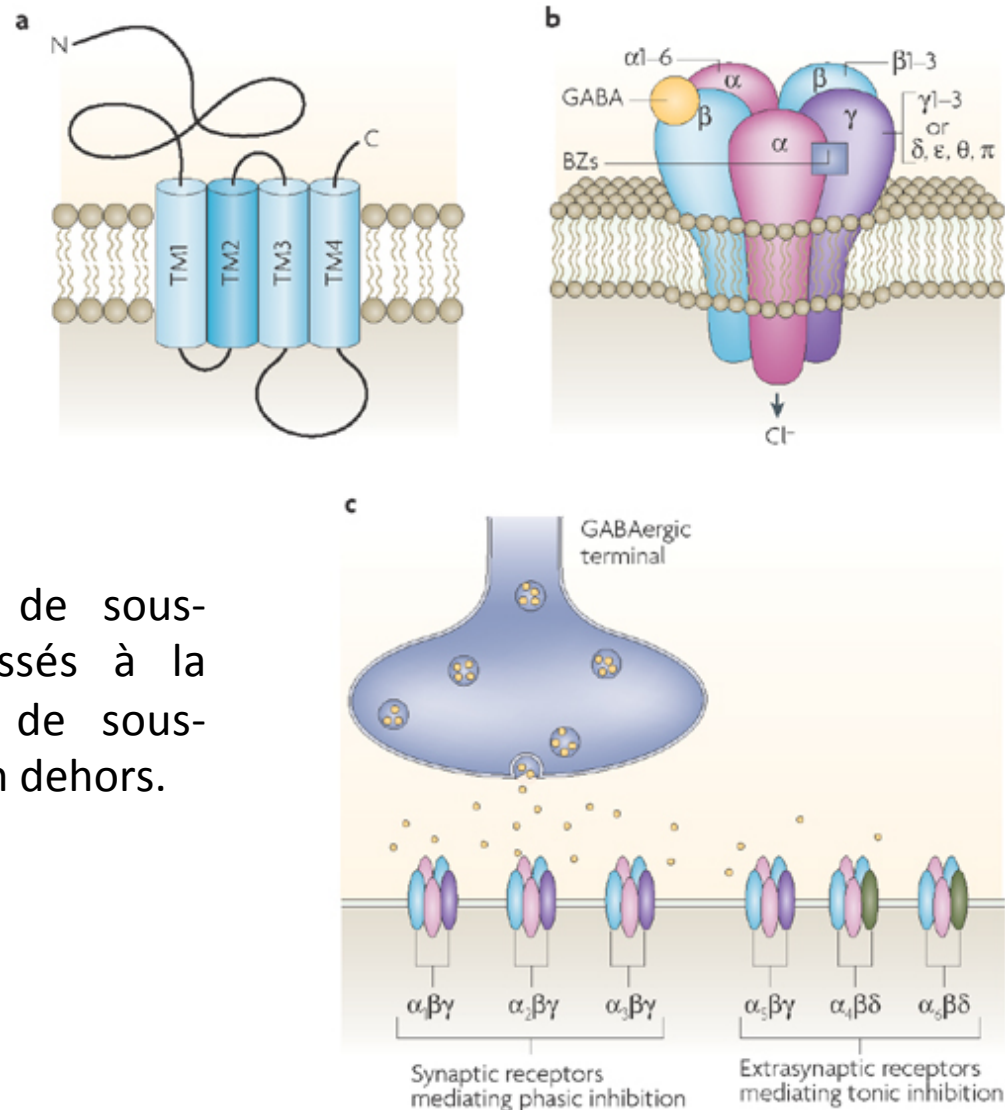
4. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés d'adressage : exemple du récepteur GABA-A.

5. Rôle de protéines auxilliaires dans le déterminisme des propriétés biophysiques des récepteurs canaux : exemple du récepteur Kaïnate.

Diversité des site de régulation des récepteurs ionotropiques au GABA

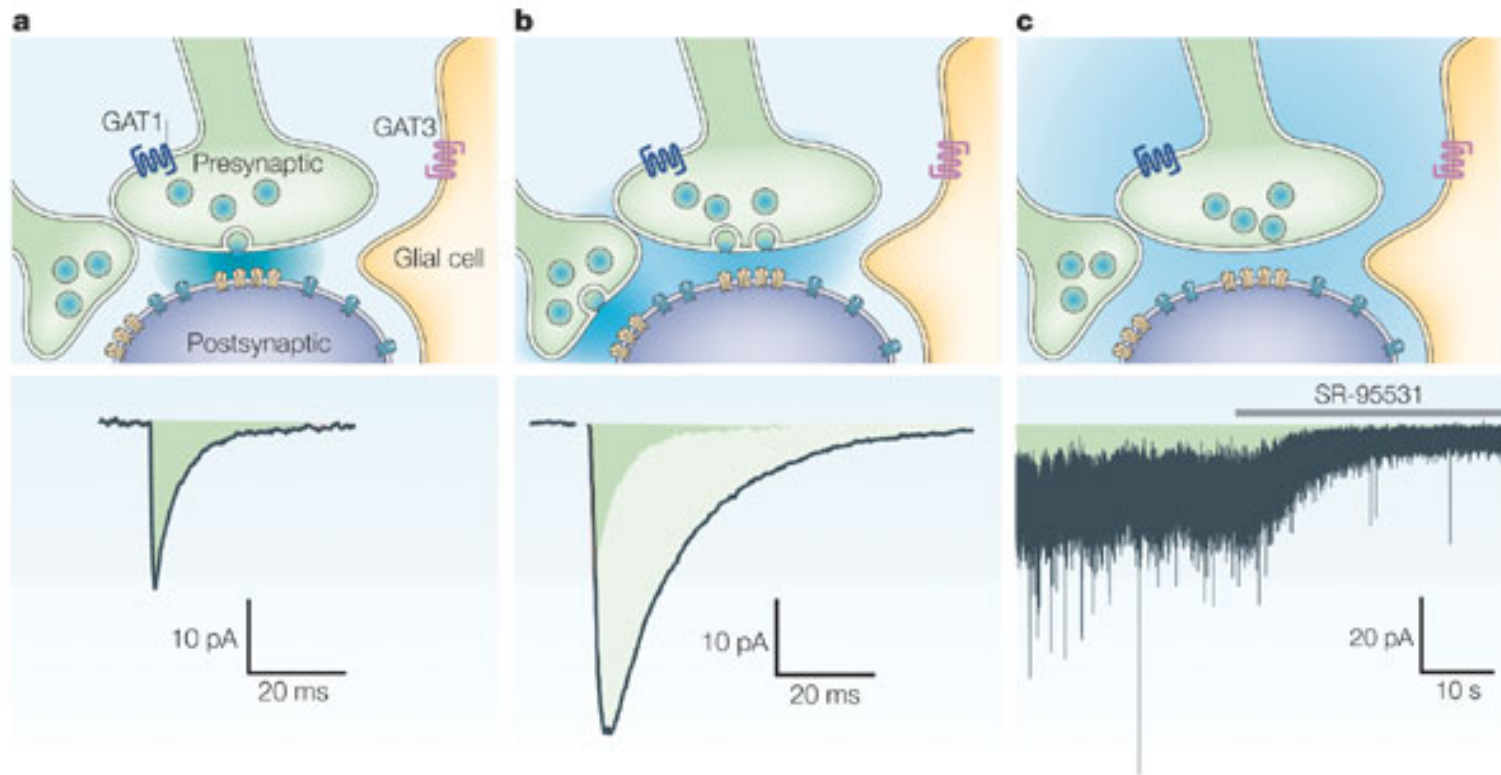


Adressage différentiel des récepteurs ionotropiques au GABA en fonction de leur composition en sous-unités



Les récepteurs composés de sous-unités gamma sont adressés à la synapse. Ceux composés de sous-unités delta sont adressés en dehors.

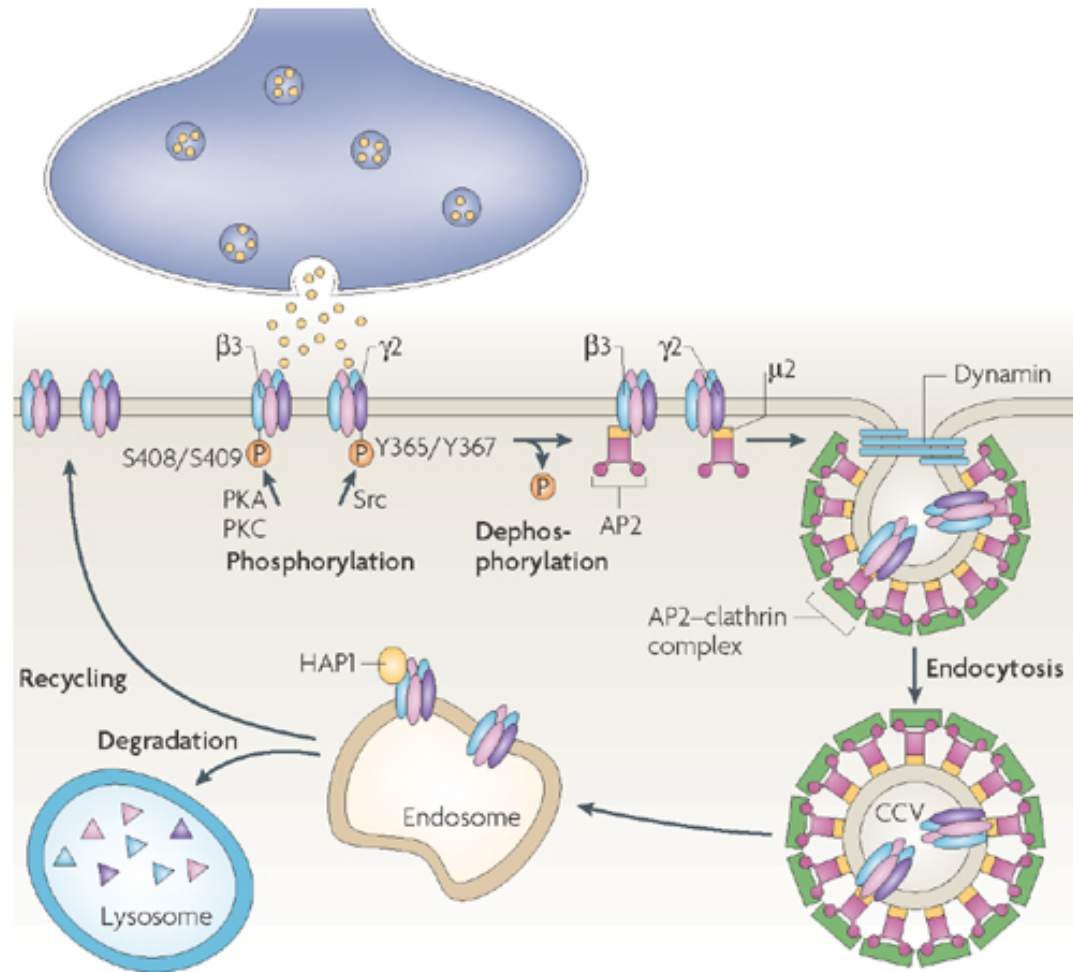
Courant GABA-A synaptique vs Courant GABA-A tonique



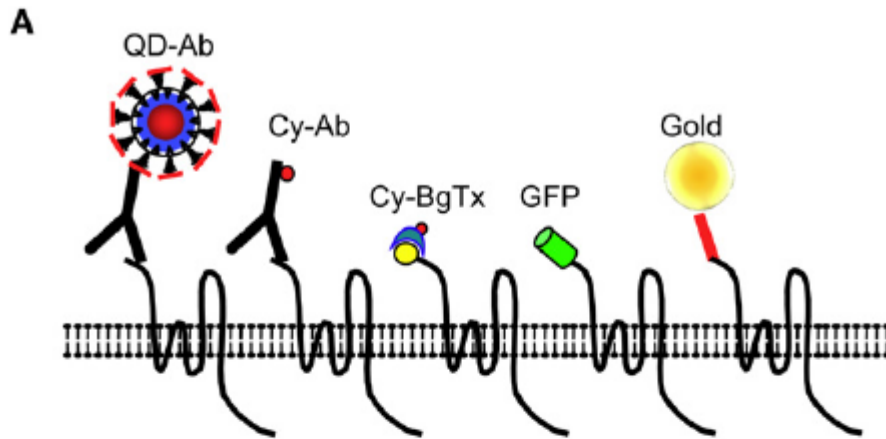
Nature Reviews | Neuroscience

Alors que les récepteurs GABA-A synaptiques sont responsables des courants synaptiques, les récepteurs extra-synaptiques sont impliqués dans le courant de maintien de la cellule. Ainsi l'application d'un antagoniste du récepteur GABA-A abolit les courants rapides et réduit le courant de maintien tonique de la cellule enregistrée.

Impacts de la phosphorylation des récepteurs GABA-A sur leur intégration à la synapse

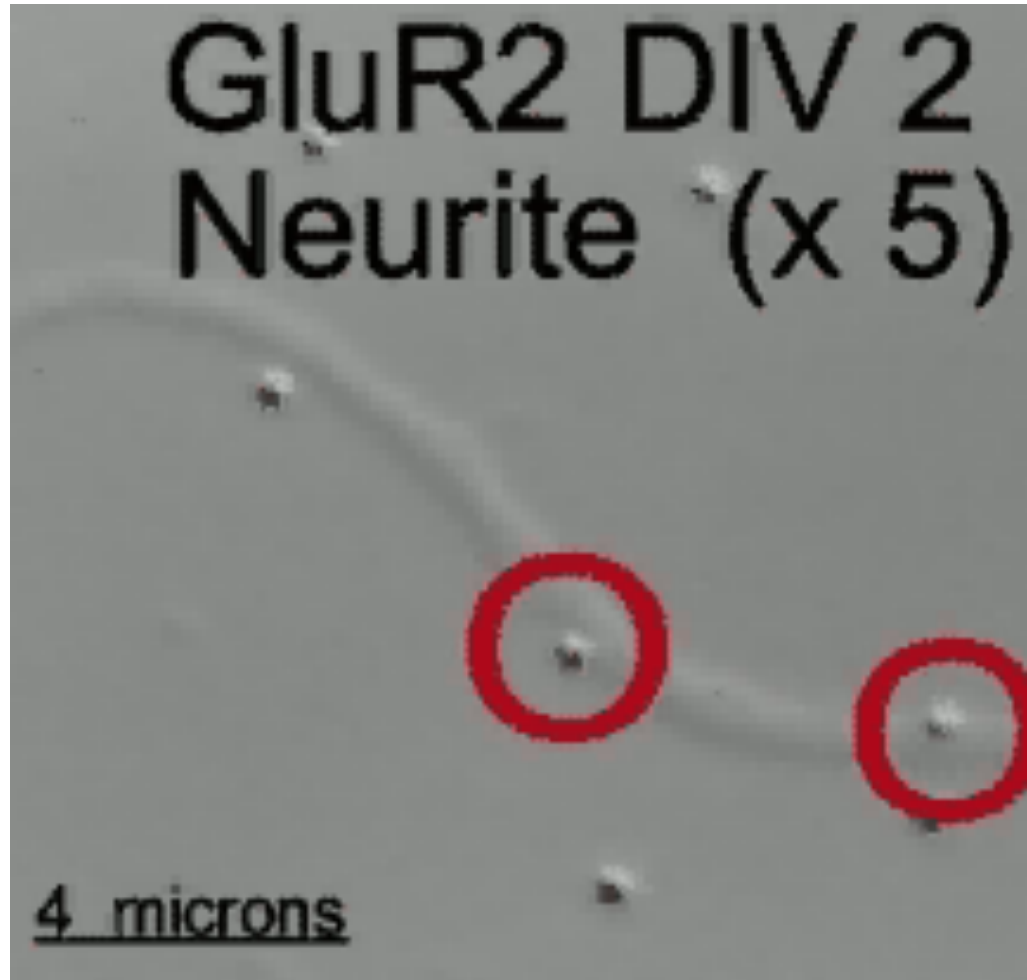


Approches pour étudier la mobilité des récepteurs GABA-A



- QD-antibody complexes,
- cyanine dyeantibody complexes,
- cyanine dye-bungarotoxin complex that binds to abungarotoxin binding site epitope engineered in the receptor,
- a fluorescent protein,
- Fab fragment of antibody-gold nanoparticles complex.

Mobilité des récepteurs GABA-A



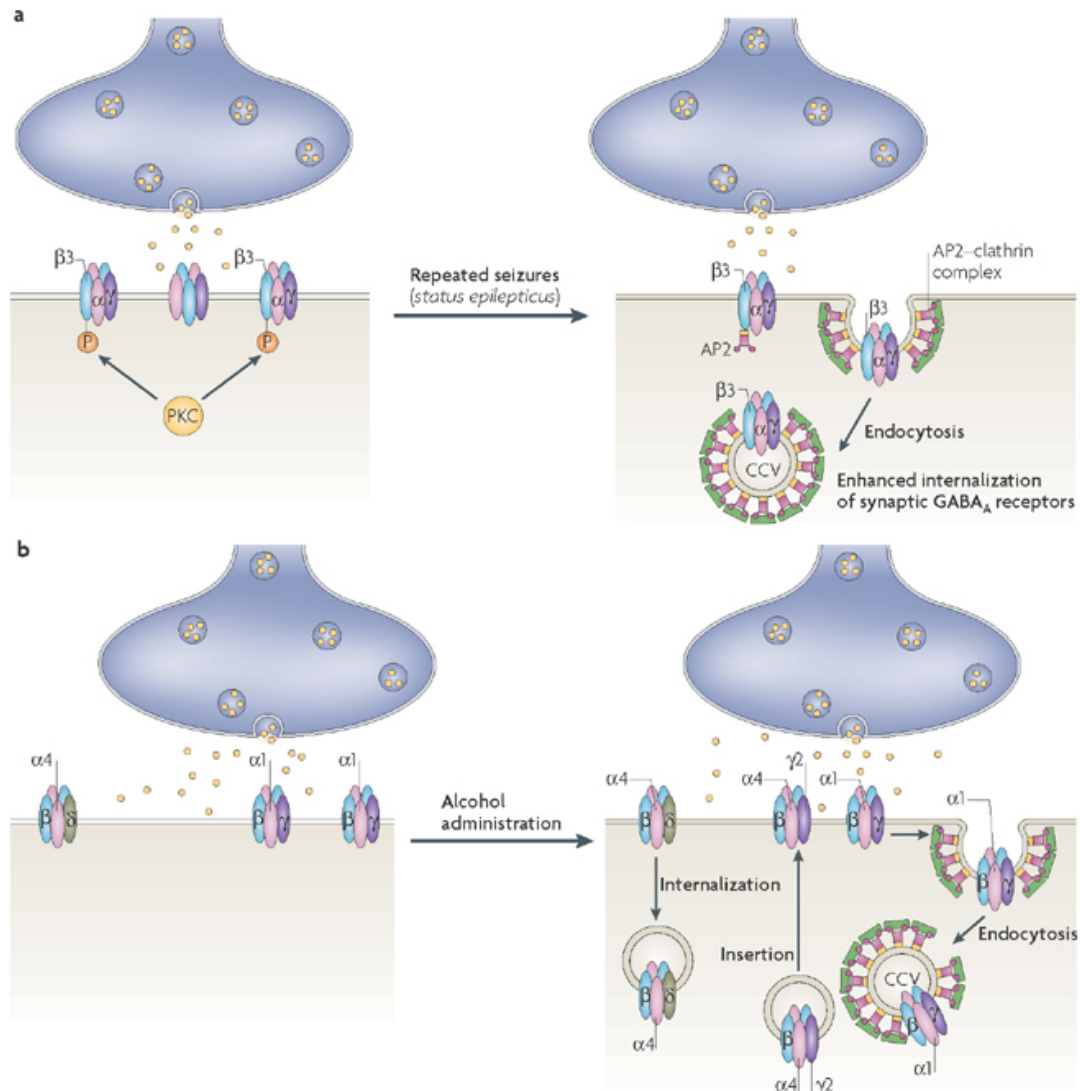
Plusieurs études de quantum dot indiquent que la durée de vie des récepteurs à la synapse est courte.

Mobilité des récepteurs GABA-A



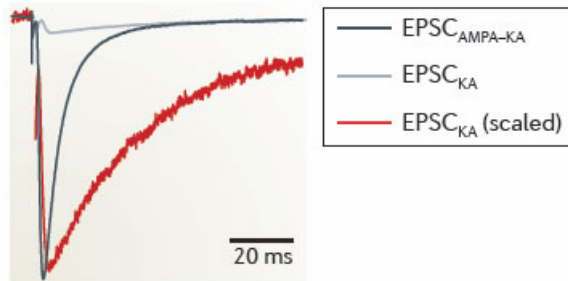
La mobilité des récepteurs peut être modulée par l'activité électrique du réseau.

Régulation physiologique de la mobilité des récepteurs GABA-A

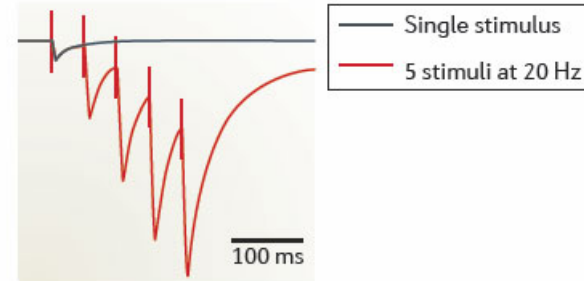


Propriétés des récepteurs au kainate

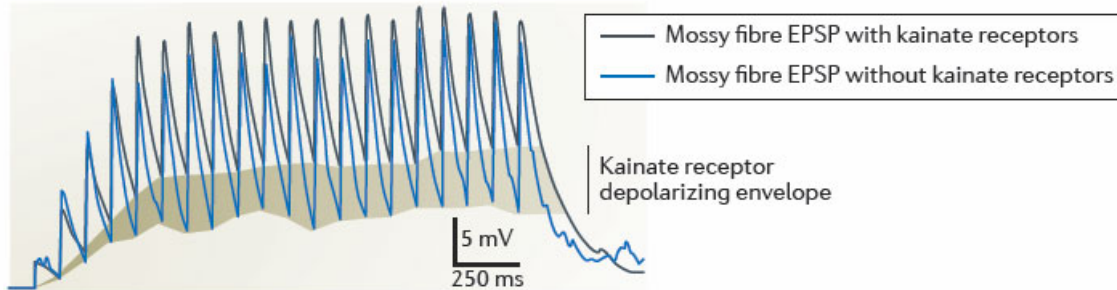
a EPSC_{AMPA-KA} versus isolated EPSC_{KA}



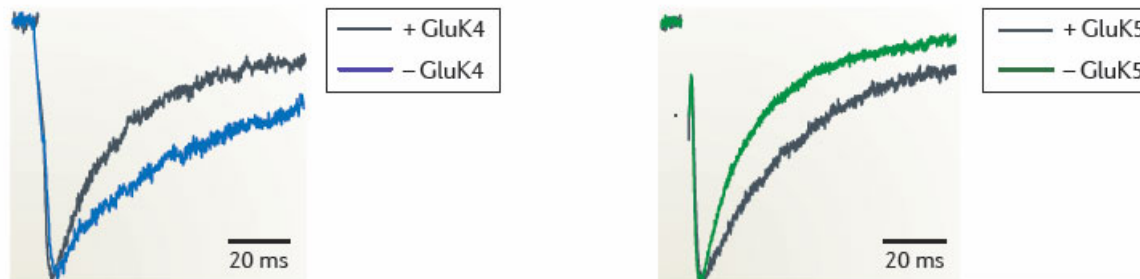
b Summation of EPSC_{KA}



c EPSP_{KA} provides tonic depolarization



d EPSC_{KA} in kainate receptor knockout animals



Plan du cours :

1 . Introduction.

2. Mécanismes à la base la sélectivité des canaux membraires : exemple du canal potassique.

3. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés biophysiques : exemple du récepteur nicotinique

4. Rôle de la composition en sous-unité des récepteurs canaux dans leurs propriétés d'adressage : exemple du récepteur GABA-A.

5. Rôle de protéines auxilliaires dans le déterminisme des propriétés biophysiques des récepteurs canaux : exemple du récepteur Kaïnate.

Mise en évidence de protéines partenaires régulant les propriétés des récepteurs au kainate

a GluK1 and NETO1 or NETO2

Deactivation



Desensitization



b GluK2 and NETO2

Deactivation

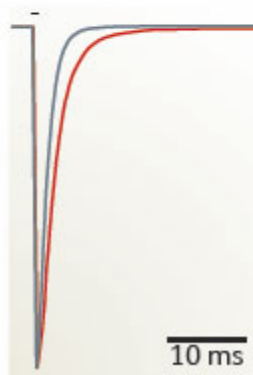


Desensitization

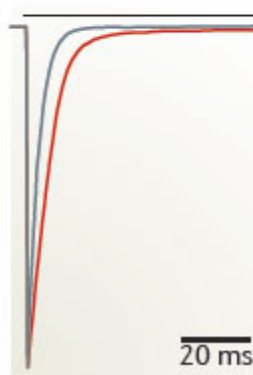


c GluK2–GluK5 and NETO1

Deactivation



Desensitization



GluK2–GluK5 and NETO2

Deactivation



Desensitization



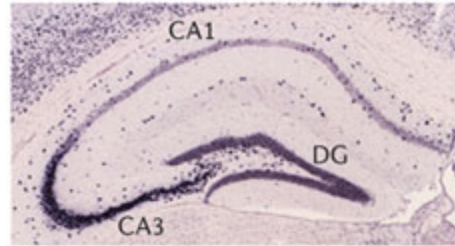
— GluK only

— +NETO1

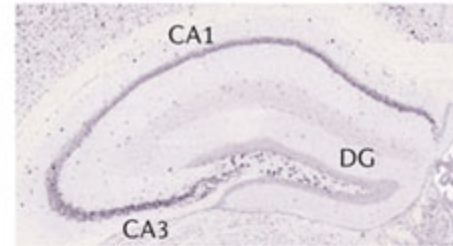
— +NETO2

Impact physiologique de la régulation des propriétés des récepteurs au kainate

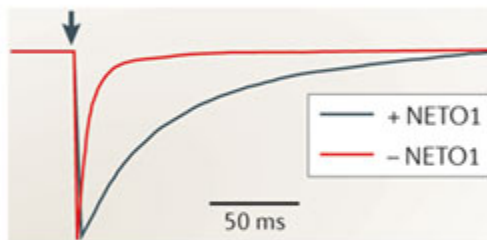
a *Neto1* mRNA



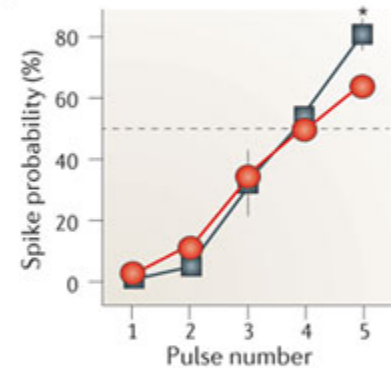
Neto2 mRNA



b Hippocampal mossy fibre-CA3 synapse



c



d 3 Hz stimulation

